3 Elements de mesura i vàlvules de control

Introducció

La gran varietat d'elements de mesura existents podria fer que aquest capítol presentés una diversitat excessiva; és per aquesta raó que s'ha optat per incloure-hi només exercicis basats en aspectes generals i en els fonaments físics dels diversos tipus de mesures, totes elles d'utilització molt difosa en enginyeria química.

És important relacionar els elements de mesura dins del context dels sistemes de control i tenir sempre present el lloc que ocupen dins d'aquests. Les mesures més comunes en enginyeria química són la pressió, el nivell, la temperatura i el cabal, encara que no s'han de descartar altres variables que poden presentar-se de manera puntual.

En una gran majoria de situacions, l'element final de control d'un llaç realimentat acostuma a ser una vàlvula. El càlcul de K_v per dimensionar una vàlvula de control és una pràctica prou comuna per justificar la presentació d'uns quants exercicis que permetin calcular aquest valor, tenint en compte la naturalesa del fluid que es vol controlar amb la vàlvula. Les unitats emprades són les més usuals en l'àmbit industrial.

3.1 Elements de mesura

Problema 3.1.1

La força electromotriu produïda per un termoparell es pot relacionar amb la temperatura mitjançant l'equació següent:

$$E = E_0 + a_1 T + a_2 T^2$$

on: E és la força electromotriu a T ºC (mV)
E_0 és la força electromotriu a 0 ºC (mV)
a_1 i a_2 són constants

Per al cas d'un termoparell de ferro-constantan es disposa de la taula següent:

Temperatura (º C)	Força electromotriu (mV)
0	0,00
100	5,28
200	10,77

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a) Obtingueu l'expressió de l'equació que relaciona la força electromotriu amb la temperatura.

b) Calculeu el valor de la força electromotriu a 150 ºC a partir del resultat de l'apartat anterior, i calculeu-ne l'error relatiu i absolut si el seu valor vertader és de 8,01 mV.

Solució

a) Segons l'equació sabem que si T = 0 ºC → $E_0 = 0$, i a partir de la taula podem formar les equacions següents:

$$5{,}28 = 100a_1 + 100^2 a_2$$
$$10{,}77 = 200a_1 + 200^2 a_2$$

Del sistema anterior es calculen els valors:

$$a_1 = 0{,}05175,\ a_2 = 1{,}05\cdot 10^{-5}$$

Substituint, l'expressió de l'equació general serà:

$$E = 0{,}05175T + 1{,}05\cdot 10^{-5} T^2$$

b) Amb l'equació de l'apartat anterior, podem calcular el valor de E a 150 ºC:

$$E = (0{,}05175)\,(150) + (1{,}05\cdot 10^{-5})\ \ (150)^2 = 7{,}99875\ \text{mV}$$

El valor de l'error absolut serà: 8,01-7,99875 = 0,01125 mV

El valor de l'error relatiu serà: $\dfrac{0{,}01125}{8{,}01} 100 = 0{,}14\%$

———— ♦ ————

Problema 3.1.2

Es volen escalfar 100 kg de parafina sòlida a 20 ºC fins a 75 ºC en un temps màxim de 60 minuts utilitzant cartutxos d'escalfament de 1.500 W. Suposant que, a causa de les pèrdues, s'ha de subministrar un 10% més de calor, indiqueu quants cartutxos són necessaris com a mínim.

Propietats de la parafina:

Temperatura de fusió: 65 ºC
Calor específica: 2.931 J/ kg K (sòlida i líquida)
Calor de fusió: 147 kJ/kg

Solució

Per passar de 20 ºC a 65 ºC → $q_1 = mc_e(t_2-t_1) = (100)(2.931)(65-20)/(10^3) = 13.189{,}5$ kJ

Fusió a 65 ºC → $q_2 = \lambda m = (147)(100) = 14.700$ kJ

Per passar de 65 ºC a 75 ºC → $q_3 = mc_e(t_3-t_2) = (100)(2.931)(75-65)/(10^3) = 2.931$ kJ

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Calor total +pèrdues = 30.820,5 + (0,1)(30.820,5) = 33.902,55 kJ

Si el procés s'ha de realitzar en 60 minuts, la potència necessària serà:

$$\frac{33.902,55}{60(60)} = 9,42\,\text{kW}$$

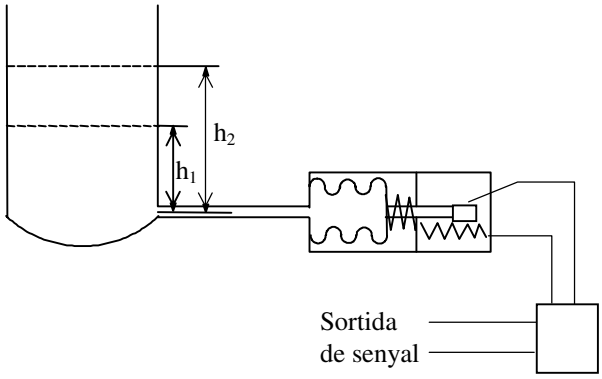
El nombre de cartutxos necessaris serà:

$$\frac{9,42\,\text{kW}}{1,5\,\text{kW/cartutx}} = 6,28 \rightarrow 7\ \text{cartutxos}$$

♦

Problema 3.1.3

S'introdueixen dos líquids immiscibles, de densitats respectives 0,8 i 1, dins d'un dipòsit obert a l'atmosfera, amb un sistema de mesura de nivell com el de l'esquema:



Dades: Àrea efectiva de la manxa: 6 cm^2
Constant k de la molla: 30 N/cm
Constant k de la manxa 10 N/cm

a) Si s'ha introduït el líquid de densitat 1 fins a una altura de 2 m, calculeu el desplaçament de la manxa.

b) Si s'hi afegeix l'altre líquid, indiqueu quina serà l'altura màxima que podrà ser mesurada pel desplaçament de la manxa, si aquest no pot superar els 2 cm.

Solució

a) La pressió serà:

$$p = \rho gh = (1.000)(9,8)(2) = 19.600\,\frac{\text{kg}}{\text{m s}^2} = 19.600\,\text{Pa} = 1,96\,\frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$$

Si apliquem $\sum F = 0$, queda:

$$(1,96)(6) = 30x + 10x$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

i de l'equació anterior tenim:

$$x = 0{,}294 \text{ cm}$$

b) Apliquem de nou $\sum F = 0$:

$$(1{,}962 + p)(6) = (2)(30) + (2)(10)$$

Així podem calcular el valor de la pressió $\Rightarrow p = 11{,}37 \dfrac{N}{cm^2}$

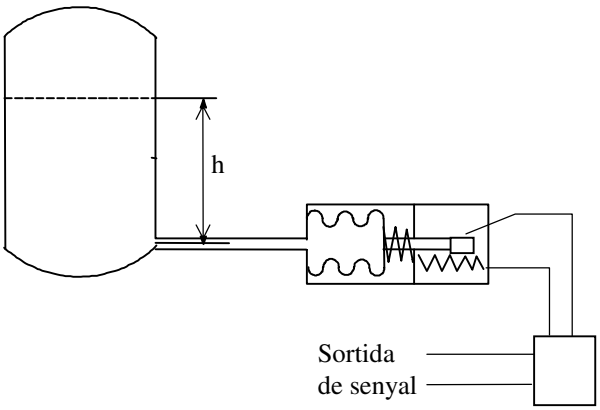
Per calcular el nivell màxim que es pot mesurar:

$$h = \frac{p}{\rho g} = \frac{(11{,}37)\left(10^4\right)}{(800)(9{,}81)} = 14{,}49 \text{ m}$$

♦

Problema 3.1.4

El dipòsit de l'esquema conté un líquid de densitat 0,8. A la part superior s'ha omplert amb nitrogen per tenir una atmosfera inerta, fins a una pressió del gas de 200 kPa. Per conèixer el nivell s'hi instal·la un sensor de pressió com el de la figura.



Dades: Constant de la molla: 50 N/cm
Constant de la manxa: 8 N/cm
Àrea efectiva de la manxa: 20 cm^2

a) Indiqueu el desplaçament de la manxa si el líquid té un nivell de 2 m.

b) Calculeu quina pressió ha de tenir el nitrogen per tenir un desplaçament de la manxa de 6 cm, sense variar el nivell del líquid.

Solució

a) Calculem la pressió que llegeix el sistema de mesura:

$$p = 200 + (800)(2)(9{,}81)(10^{-3}) = 215{,}7 \text{ kPa}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La força deguda a la pressió anterior serà:

$$F_p = ps = (215,7)(20)(10^{-4})(10^3) = 431,4 \text{ N}$$

La força anterior té l'expressió:

$$F_p = k_{molla}\, x + k_{manxa}\, x$$

Si substituïm el valor obtingut abans obtenim:

$$431,4 = (59)x + (8)x \rightarrow x = 7,4379 \text{ cm}$$

b) Calculem, en primer lloc, la pressió que exerceix el líquid:

$$p_{líquid} = (2)(9,81)(800) = 15.680 \frac{N}{m^2}$$

La força que tenim, si el desplaçament és de 6 cm, serà:

$$F_p = (50)(6) + (8)(6) = 348 \text{ N}$$

La pressió deguda a la força anterior serà:

$$p = \frac{F_p}{S} = \frac{348}{20} = 17,4 \frac{N}{cm^2} = 174 \frac{kN}{m^2}$$

La pressió que haurà d'aportar el nitrogen serà:

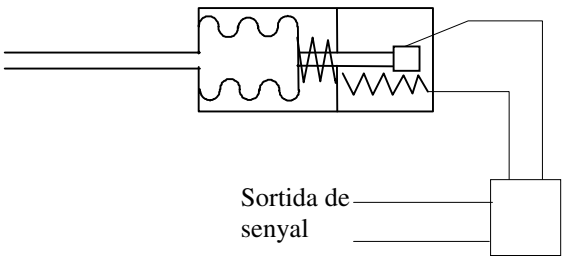
$$p_{N_2} = 174 - 15,7 = 158,3 \text{ kPa}$$

♦

Problema 3.1.5

L'element de mesura de pressió de l'esquema permet un desplaçament de 4 cm sobre la resistència i s'utilitza per mesurar la pressió de 5 mols d'un gas que es troba en un recipient de 50 l.

Dades: Àrea efectiva de la manxa: 20 cm^2
Constant k de la molla de la molla: 120 N/cm
Constant k de la manxa: 10 N/cm
Nota: Suposeu comportament ideal del gas.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a) Calculeu les pressions absolutes màxima i mínima que es poden mesurar amb aquest aparell.

b) Calculeu a quina temperatura es troba el gas quan el desplaçament del sistema de mesura és de 2,5 cm.

c) Si el nombre de mols del gas es redueix a la meitat, calculeu l'interval de treball d'aquest element de mesura de pressió.

Solució

a) Apliquem $\sum F = 0$:

$$F_p = k_{mo} x + k_{ma} x$$

$$F_p = (120)(4) + (10)(4) = 520$$

Sabem que $F_p = pS$, i d'aquí:

$$p = \frac{F_p}{S} = \frac{520}{20} = 26 \frac{N}{cm^2} = 26 \cdot 10^4 \, Pa = 260 \, kPa$$

$p_{abs} = 260 + 101{,}3 = 361{,}3$ kPa, que és la pressió màxima.

La pressió mínima és 101,3 kPa.

b) Calculem la força deguda a la pressió:

$$F_p = (120)(2{,}5) + (10)(2{,}5) = 325 \, N$$

Calculem la pressió:

$$p = \frac{325}{20} = 16{,}25 \frac{N}{cm^2} = 1{,}604 \, atm$$

Apliquem l'equació dels gasos ideals:

$$pV = nRT \rightarrow T = \frac{pV}{nR} = \frac{(1{,}604 + 1)(50)}{(5)(0{,}082)} = 317 \, K \, (44 \, ^\circ C)$$

c) L'interval serà el mateix, ja que no s'ha indicat cap limitació per a la temperatura.

♦

Problema 3.1.6

Un sensor de nivell per flotació que s'utilitza per conèixer el nivell d'un líquid de densitat 800 kg/m^3 presenta les característiques següents:

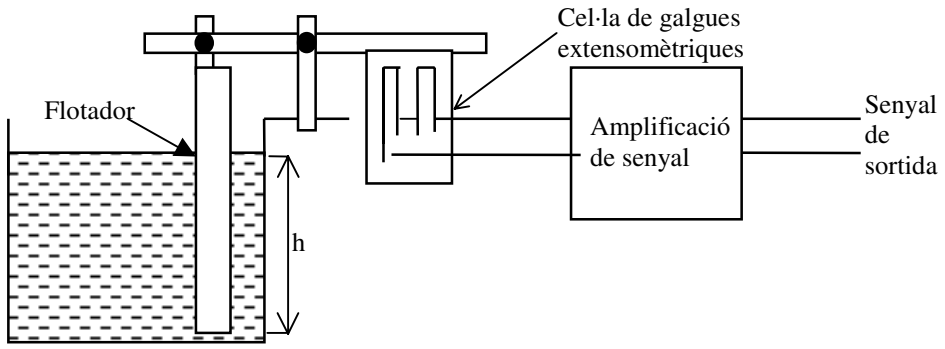
Massa del flotador: 2 kg

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Àrea transversal del flotador: 20 cm^2

Longitud: 2,5 cm

Aquest sistema de mesura es pot representar amb l'esquema següent:



a) Obtingueu la relació del nivell amb la força que experimenta el flotador.

b) Indiqueu els valors màxim i mínim entre els quals es troba el valor de la força.

c) Indiqueu el valor del senyal de sortida (4-20 mA) quan el valor de la força és zero

Solució

a) Apliquem $\sum F = 0 \rightarrow F_1 - mg + \rho gAh = 0$

on F_1 és la força aplicada sobre el sistema de mesura, el segon terme representa la força deguda al pes i l'últim terme és la força que experimenta cap amunt el sistema de flotador, d'acord amb el principi d'Arquimedes.

Substituïm els valors i s'obté:

$$F_1 = (2)(9{,}81) - \frac{(800)(9{,}81)(20)}{10^4} h = 19{,}62 - h(15{,}7)$$

b) La força mínima és quan el valor d'h és igual a la longitud del flotador (h = L):

$$F_1(\text{mín}) = 19{,}62 - (15{,}7)(2{,}5) = -19{,}63 \text{ N}$$

La força màxima és quan el valor d'h és igual a zero:

$$F_1(\text{màx}) = 19{,}62 - (15{,}7)(0) = 19{,}62 \text{ N}$$

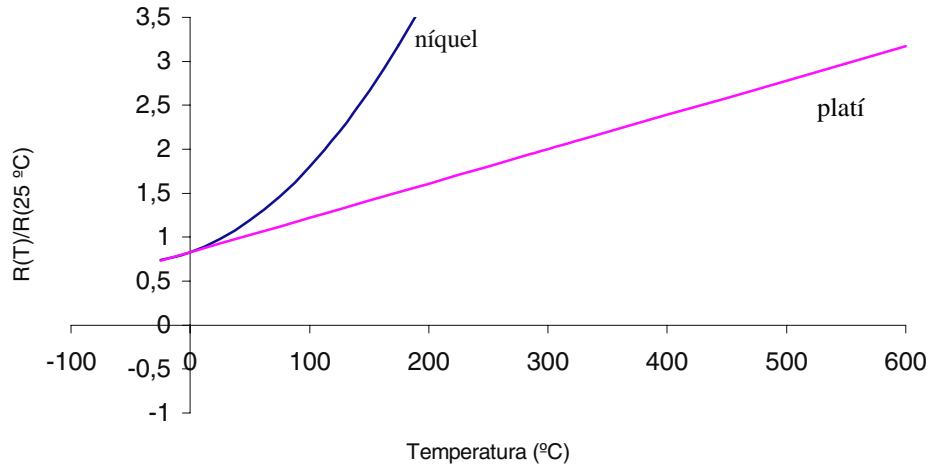
c) Si els valors es corresponen amb els valors de 4-20 mA, i la relació se suposa lineal, quan el valor de la força és zero:

$$20 - 4 = 16 : 2 = 8; \text{ així, la sortida serà } 4 + 8 = 12 \text{ mA}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 3.1.7

El gràfic mostra la variació de la resistència en funció de la temperatura dels metalls platí i níquel:



a) Indiqueu els avantatges i els inconvenients d'utilitzar platí o níquel com a detectors de temperatura per resistència (RTD).

b) Obtingueu una relació entre la temperatura i la resistència per al cas del níquel en l'interval de 100 ºC a 300 ºC.

Solució

a) En el cas del níquel s'observa que no presenta una relació lineal, sinó quadràtica, entre la resistència i la temperatura. En canvi, es pot considerar positiu que presenti una sensibilitat més gran a canvis de temperatura.

En el cas del platí hi ha una relació lineal entre la resistència i la temperatura. En canvi, es pot observar el factor negatiu de la disminució de sensibilitat, en relació amb el níquel, quan hi hagi canvis en la temperatura.

b) La relació serà:

$$\frac{R(T)}{R(25^{\circ})} = a + bT + cT^2$$

Segons el gràfic, obtenim els valors:

Temperatura (ºC)	$\frac{R(T)}{R(25^{\circ}C)}$
100	1,4
150	1,76
250	2,63

Formem el sistema d'equacions basat en l'expressió general indicada abans:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$1{,}4 = a + b(100) + c(100)^2$$
$$1{,}76 = a + b(150) + c(150)^2$$
$$2{,}63 = a + b(250) + c(250)^2$$

D'aquí obtenim els valors:

$$a = 0{,}83$$
$$b = 4{,}7 \cdot 10^{-3}$$
$$c = 10^{-5}$$

Ara ja podem formar l'equació que relaciona la resistència amb la temperatura:

$$\frac{R(T)}{R(25°C)} = 0{,}83 + 4{,}7 \cdot 10^{-3} T + 10^{-5} T^2$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

3.2 Vàlvules de control

Problema 3.2.1

Una vàlvula de comportament isopercentual pot mesurar un cabal màxim de 50 m^3/h i un cabal mínim de 2 m^3/h. Si el recorregut de la tija és de 3 cm, indiqueu el cabal que passarà quan la tija hagi recorregut 1 cm.

Solució

El valor de la *rangeability* (R) és el següent:

$$R = \frac{Q_{màx}}{Q_{mín}} = \frac{50}{2} = 25$$

Sabem que en una vàlvula isopercentual hi ha la relació:

$$Q = Q_{mín} R^{\frac{l}{l_{màx}}} = (2)(25)^{\frac{1}{3}} = 5{,}85\ m^3/s$$

♦

Problema 3.2.2

Una vàlvula isopercentual treballa entre uns cabals màxim i mínim de 1.200 m^3/h i 30 m^3/h, respectivament, i amb un desplaçament màxim de la tija de 12 cm. Determineu el valor del desplaçament de la tija d'aquesta vàlvula quan deixa passar 700 m^3/h.

Solució

Sabem que en una vàlvula isopercentual es compleix la relació:

$$Q = Q_{mín} R^{\frac{l}{l_{màx}}}$$

També sabem el valor de la *rangeability* (R):

$$R = \frac{Q_{máx}}{Q_{mín}} \Rightarrow R = \frac{1.200\ m^3/h}{30\ m^3/h} = 40$$

Si substituïm els valors a l'equació del principi:

$$700 = (30)(40)^{\frac{l}{12}}$$

de la igualtat anterior calculem el valor de l:

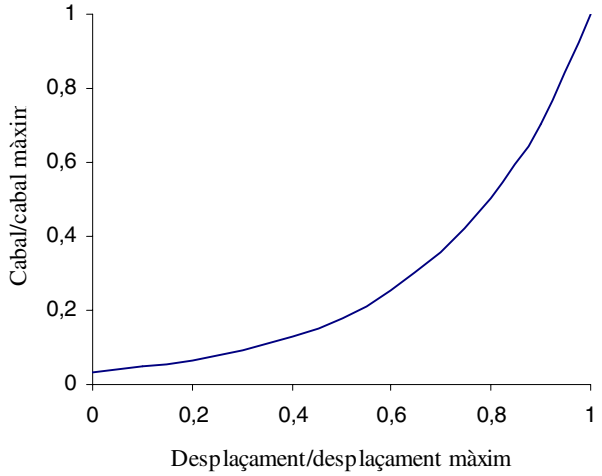
$$l = 10{,}259\ m.$$

♦

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 3.2.3

S'han dut a terme unes proves, mantenint la pressió diferencial constant, amb una vàlvula de la qual es desconeix la seva característica, i s'ha obtingut el gràfic indicat a continuació.



a) Justifiqueu el tipus de característica inherent que correspon al gràfic indicat.

b) Demostreu quina és la raó per la qual aquest gràfic no passa per l'eix de coordenades.

c) Obtingueu la forma de la corba indicada en el cas que l'escala d'abscisses sigui logarítmica..

Solució

a) En principi podem pensar en una vàlvula de comportament isopercentual. Si calculem el valor de R (*rangeability*), a partir del gràfic:

$$R = \frac{Q_{màx}}{Q_{mín}} = \frac{1}{0{,}033} = 30$$

L'equació que compleix una vàlvula isopercentual és la següent:

$$\frac{Q}{Q_{màx}} = \frac{Q_{mín}}{Q_{màx}}\left(\frac{Q_{màx}}{Q_{mín}}\right)^{l/l_{màx}} = \frac{1}{R}R^{l/l_{màx}}$$

Si comprovem l'equació anterior en punts del gràfic, podem veure que el comportament es pot considerar com el d'una vàlvula isopercentual.

b) L'expressió considerada a l'apartat anterior ve de l'equació que descriu una vàlvula isopercentual:

$$\frac{dQ}{dl} = aQ \rightarrow \frac{dQ}{Q} = adl \rightarrow \int\frac{dQ}{Q} \rightarrow a\int dl \rightarrow lnQ = a(l + C) \rightarrow Q = be^{al}$$

Si $l = 0$ i substituïm en l'equació anterior:

$Q = be^0 = b$, que és el cabal mínim ($Q_{mín}$) que circula quan $l = 0$.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

c) Prenem logaritmes neperians a cada banda de l'equació anterior:

$$\ln Q = \ln(be^{al}) \rightarrow \ln Q = \ln b + \ln(e^{al}) \rightarrow \ln Q = \ln b + al \rightarrow l = \frac{\ln Q}{a} - \frac{\ln b}{a}$$

Aquesta última expressió és del tipus Y = AX + B, que té la representació d'una recta en coordenades semilogarítmiques.

◆

Problema 3.2.4

Determineu Kv per a una vàlvula que ha de treballar en les condicions següents (tenint en compte la vaporització):

Fluid: aigua
Cabal màxim: 10.000 l/h
Pressió a l'entrada: 8,076 kg_f/cm^2
Caiguda de pressió: 3 kg_f/cm^2
Temperatura a l'entrada: 165 ºC

Solució

Si consultem les taules del vapor d'aigua podem llegir:

T_s (a 8,076 kg_f/cm^2) = 170 ºC
p_s (a 165 ºC) = 7,146 kg_f/cm^2

Calculem el valor de ΔT:

$$\Delta T = T_s - T_1 = 170 - 165 = 5\ ºC > 2{,}8\ ºC$$

El valor de la Δp admissible serà:

$$\Delta p_{admissible} = (0{,}9)(p_1 - p_s)$$

Aplicant els valors del problema:

$$\Delta p_{admissible} = (0{,}9)(8{,}076 - 7{,}146) = 0{,}837\ \ kg_f/cm^2$$

valor que és inferior a la caiguda de pressió, que ens diu l'enunciat que és de 3 kg_f/cm^2.

Agafem el valor de Δp més petit:

$$K_v = (10)(1{,}25)\sqrt{\frac{1}{(0{,}837)}} = 13{,}66$$

◆

Problema 3.2.5

Calculeu el valor de K_v per a una vàlvula que presenta les característiques següents:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Fluid: aire
Cabal màxim: 5.000 m^3/h
Pressió d'entrada: 80 kg/cm^2
Pressió de sortida: 28 kg/cm^2
Temperatura de treball: 15 ºC

Solució

Hem de comprovar si estem en condicions de cabal crític:

$$p_2 = 28 < \frac{p_1}{2} \rightarrow \text{Condicions de cabal crític}$$

A més, la pressió $p_1 > 7$ kg/cm^2 → comportament de gas real; necessitem la temperatura i la pressió crítiques de l'aire:

$$T_c = 112 \text{ K}$$
$$p_c = 37{,}8 \text{ bar}$$

Amb les dades anteriors calculem els valors de la temperatura i la pressió reduïdes:

$$T_R = \frac{\text{temperatura d'entrada}}{\text{temperatura crítica}} = \frac{288}{132} = 2{,}18$$

$$p_R = \frac{\text{pressió d'entrada}}{\text{pressió crítica}} = \frac{80}{37{,}8} = 2{,}12$$

Busquem el valor de z (coeficient de comprensibilitat) i obtenim z = 0,95

Ara ja podem aplicar la fórmula en el cas de gasos reals i condicions crítiques:

$$K_v = \frac{q_{màx}\sqrt{GT_s z}}{(284)p_1}$$

Substituïm les dades del problema i, com sempre, augmentem el cabal màxim en un 25 %:

$$K_v = \frac{(5.000)(1{,}25)\sqrt{(1)(288)(0{,}95)}}{(284)(80)} = 4{,}55$$

♦

Problema 3.2.6

Calculeu K_v per a una vàlvula que regula un gas de densitat 1,3 vegades la del aire, amb les condicions de treball següents:

Cabal màxim: 10.000 Nm^3/h
$p_1 = 5$ kg/cm^2
$p_2 = 2$ kg/cm^2
Temperatura: 15 ºC

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució

En primer lloc, hem de veure en quines condicions es troba el fluid del problema:

$$\Delta p = p_1 - p_2 = 5 - 2 = 3 > \frac{5}{2} = 2{,}5 \Rightarrow \text{ Condicions de cabal crític}$$

La fórmula que s'ha d'aplicar en aquestes condicions és:

$$K_v = \frac{Q_{n_{màx}} \sqrt{GT_s}}{284 p_1}$$

Substituïm les dades del text, tenint en compte que hem de sobredimensionar la vàlvula per a un cabal d'1,25 vegades el màxim:

$$K_V = \frac{(10.000)(1{,}25)\sqrt{(1{,}3)(288)}}{(284)(5)} = 170{,}33$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

4 Altres sistemes de control

Introducció

Tot i que els sistemes de control realimentat són els més utilitzats, hem de tenir en compte que hi ha d'altres tècniques que proporcionen resultats excel·lents en enginyeria química; en ocasions complementen el control *feedback* i en altres el substitueixen. En aquest capítol se'n presenten algunes, sempre aplicades a processos químics.

Aquests sistemes de control es basen en principis coneguts de control *feedback* (control en cascada, inferencial, etc.) o també presenten conceptes que no són previsibles d'intuir a partir dels sistemes realimentats, això fa que s'hagi cregut convenient incloure en cada exercici comentaris que aclareixin el seu funcionament fonamental.

4.1 Sistemes per avanç d'alimentació *(feedforward)*

Problema 4.1.1

Considereu un procés amb les funcions de transferència següents:

$$\frac{\bar{y}(s)}{\bar{m}(s)} = G_p(s) = \frac{10}{(2s+1)}$$

$$\frac{\bar{y}(s)}{\bar{d}(s)} = G_d(s) = \frac{5}{(2s+1)}$$

a) Dissenyeu un sistema de control *feedforward* que s'oposi a la pertorbació i que mantingui el *set point*.

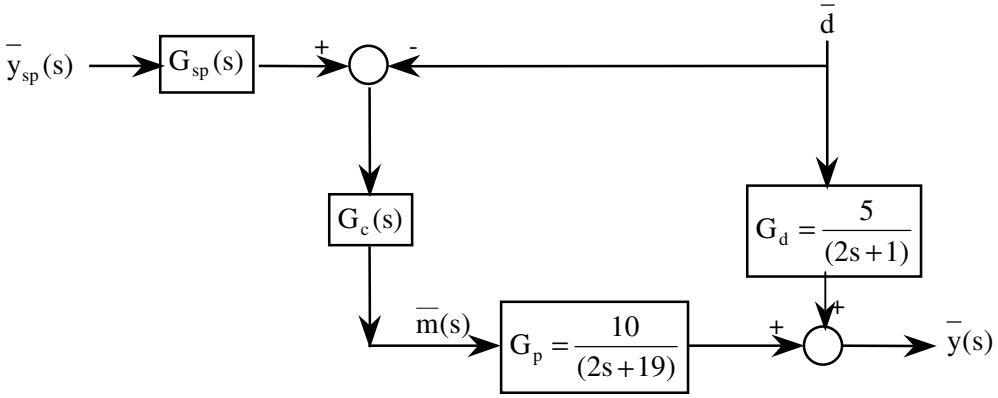
b) Calculeu i representeu gràficament, en funció del temps, la resposta de la sortida controlada que s'obté quan es fa un canvi en graó unitari en la pertorbació, utilitzant el sistema *feedforward* obtingut a l'apartat anterior.

c) Suposant que $G_p(s) = \frac{15}{(2s+1)}$, essent $G_d(s)$ la mateixa, calculeu i representeu gràficament, en funció del temps, la resposta de la sortida controlada que s'obté quan es fa un canvi en graó unitari en la pertorbació, utilitzant el sistema *feedforward* del primer apartat, però amb els nous valors indicats.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució

a) Per dissenyar un sistema de control *feedforward* necessitem calcular els valors de les funcions de transferència corresponents als blocs $G_{sp}(s)$ i $G_c(s)$, que són les que el caracteritzen, i que són funció dels altres blocs que conformen el procés.



A partir del funcionament dels diagrames de blocs, podem extreure l'equació següent:

$$\bar{y}(s) = \left(G_{sp}(s)\bar{y}(s) - \bar{d}(s)\right)G_c(s)G_p(s) + G_d(s)\bar{d}(s)$$

operant en l'equació anterior:

$$\bar{y}(s) = G_{sp}(s)G_c(s)G_p(s)\bar{y}(s) + \left(G_d(s) - G_c(s)G_p(s)\right)\bar{d}(s)$$

Si obliguem que es compleixin les condicions d'un sistema *feedforward*, podem formar dues equacions; la primera:

$$G_d(s) - G_c(s)G_p(s) = 0$$

que correspon a anul·lar l'efecte de la pertorbació i permet calcular el valor de G_c:

$$G_c(s) = \frac{G_d(s)}{G_p(s)}$$

Substituint els valors donats a l'enunciat:

$$G_c(s) = \frac{\dfrac{5}{(2s+1)}}{\dfrac{10}{(2s+1)}} = \frac{1}{2}$$

També obliguem al seguiment del *set point* (segona equació):

$$G_{sp}(s)G_c(s)G_p(s) = 1$$

i de l'expressió anterior podem obtenir el valor de $G_{sp}(s)$:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$G_{sp}(s) = \frac{1}{G_c(s)G_p(s)} = \frac{1}{G_d(s)}$$

Substituint els valors donats a l'enunciat:

$$G_{sp}(s) = \frac{(2s+1)}{5}$$

Amb els valors de $G_c(s)$ i de $G_{sp}(s)$ ja podem formar el sistema *feedforward*.

b) Sabem que $\bar{y}_{sp}(s) = 0$ i $\bar{d}(s) = \frac{1}{s}$, si substituïm a l'equació general:

$$\bar{y}(s) = G_d(s)\bar{d}(s) + G_c(s)G_p(s)\left(-\bar{d}(s)\right)$$

Substituint els valors numèrics de l'enunciat:

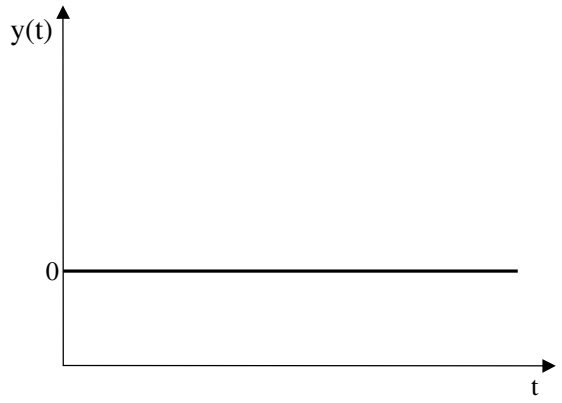
$$\bar{y}(s) = \frac{5}{(2s+1)}\frac{1}{s} - \frac{1}{2}\frac{10}{(2s+1)}\frac{1}{s}$$

Operant i simplificant:

$$\bar{y}(s) = 0$$

resultat que era d'esperar, ja que hem dissenyat un sistema de control *feedforward* ideal. Amb això volem dir que l'efecte de la pertorbació no es notarà.

La representació gràfica de la resposta en funció del temps és:



No hem d'oblidar que estem treballant amb valors que són variacions de la sortida, no són valors absoluts d'aquesta; això justifica els valors del gràfic anterior.

c) Ara ja no utilitzem els valors obtinguts en el primer apartat. Això farà que la resposta ja no sigui la que correspondria a un sistema *feedforward* ideal:

$$\bar{y}(s) = G_d(s)\bar{d}(s) - G_c(s)G_p(s)\bar{d}(s)$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Substituint els valors numèrics:

$$\bar{y}(s) = \frac{5}{(2s+1)}\frac{1}{s} - \frac{1}{2}\frac{15}{(2s+1)}\frac{1}{s}$$

Operant:

$$\bar{y}(s) = \frac{1}{s}5\left[\frac{1}{(2s+1)} - \frac{3}{2(2s+1)}\right] = -\frac{5}{s}\left[\frac{1}{2(2s+1)}\right] = -\frac{1,25}{s}\left(\frac{1}{s+0,5}\right)$$

Trobem les arrels de la funció anterior, que són dues arrels reals i diferents (0 i –0,5):

$$\frac{1}{s}\left(\frac{1}{s+0,5}\right) = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+0,5)}$$

Operem i obtenim:

$$1 = A(s+0,5) + Bs = As + 0,5A + Bs$$

Identificant els coeficients, obtenim les solucions del sistema anterior:

$$A = 2$$
$$B = -2$$

L'expressió temporal de la resposta serà:

$$y(t) = L^{-1}\left[-\frac{1,25}{s} + \frac{1,25}{(s+0,5)}\right] = (-1,25)\,L^{-1}\left[\frac{2}{s}\right] + (1,25)\,L^{-1}\left[\frac{2}{(s+0,5)}\right]$$

Operant i simplificant l'equació anterior obtenim l'expressió general de la resposta temporal:

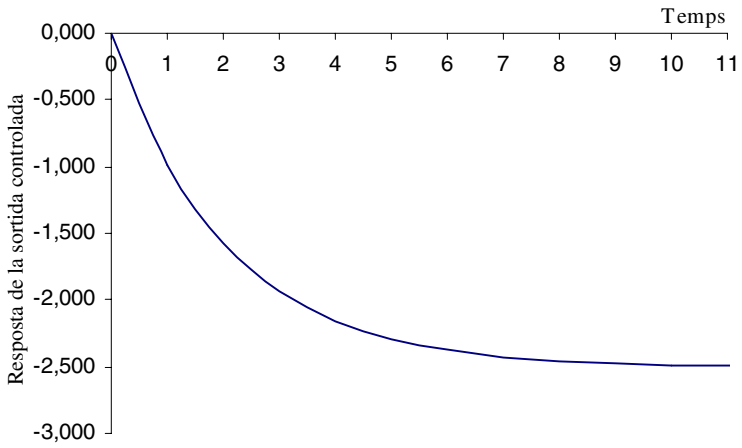
$$y(t) = -2,5 + (2,5)e^{-\frac{1}{2}t} = (-2,5)\left(1 - e^{-\frac{1}{2}t}\right)$$

Per veure l'evolució d'aquesta resposta, donem diferents valors a t (representats a la taula):

t	y(t)	t	y(t)
0	0,0	9	-2,472
1	-0,984	10	-2,483
2	-1,580	11	-2,490
3	-1,942	12	-2,494
4	-2,162	13	-2,496
5	-2,295	14	-2,498
6	-2,376	15	-2,499
7	-2,425	16	-2,499
8	-2,454	17	-2,499

i obtenim el gràfic següent:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

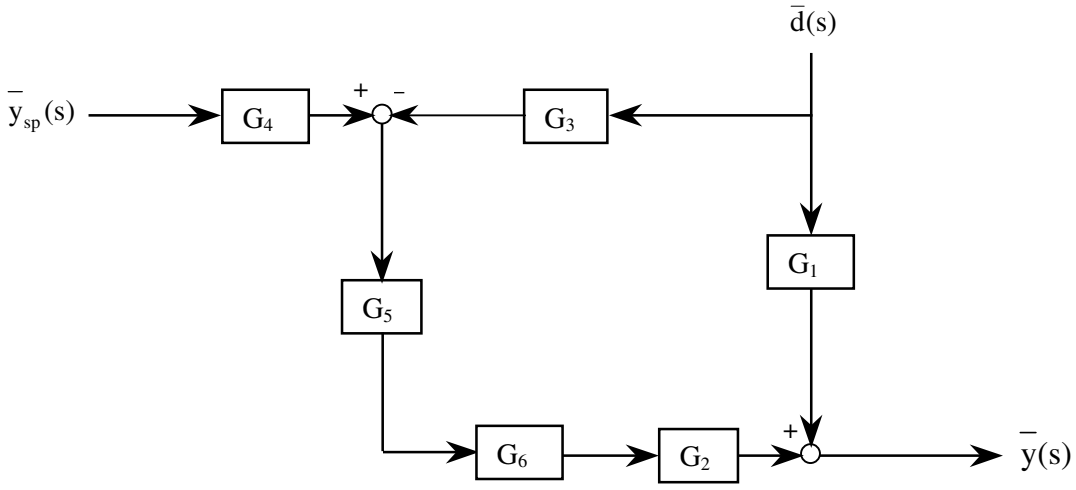


A la representació gràfica es pot observar com la sortida evoluciona cap a un valor que no és exactament el *set point*, ja que les funcions de transferència obtingudes idealment han estat substituïdes per uns altres valors.

♦

Problema 4.1.2

La figura representa un sistema *feedforward* aplicat al procés representat per les funcions de transferència $G_1(s)$ i $G_2(s)$:



G_3 i G_6 són els elements de mesura i final de control, respectivament.

G_4 i G_5 són els components del sistema de control *feedforward.*

a) Obtingueu, justificant tots els passos, els valors de G_4 i G_5 en funció de les altres funcions de transferència del sistema.

b) Discutiu si mitjançant aquest sistema de control es pot assegurar que la sortida serà sempre la volguda.

c) Indiqueu una manera de millorar el sistema de control *feedforward* indicat.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució

a) Calculem la sortida del sistema aplicant els coneixements sobre diagrames de blocs:

$$\bar{y}(s) = G_1(s)\bar{d}(s) + G_2(s)G_6(s)G_5(s)\left(G_4(s)\bar{y}_{sp}(s) - G_3(s)\bar{d}(s)\right)$$

Si ordenem l'expressió:

$$\bar{y}(s) = G_2(s)G_4(s)G_5(s)G_6(s)\bar{y}_{sp}(s) + \left(G_1(s) - G_2(s)G_6(s)G_5(s)G_3(s)\right)\bar{d}(s)$$

Amb l'expressió anterior de la sortida del sistema *feedforward* podem obtenir els valors de G_4 i G_5, suposant efecte nul de la pertorbació:

$$G_1(s) - G_2(s)G_6(s)G_5(s)G_3(s) = 0 \Rightarrow G_5(s) = \frac{G_1(s)}{G_2(s)G_3(s)G_6(s)}$$

També obliguem al seguiment del *set point*:

$$G_2(s)G_4(s)G_5(s)G_6(s) = 0 \Rightarrow G_4(s) = \frac{1}{G_2(s)G_5(s)G_6(s)} = \frac{G_3(s)}{G_1(s)}$$

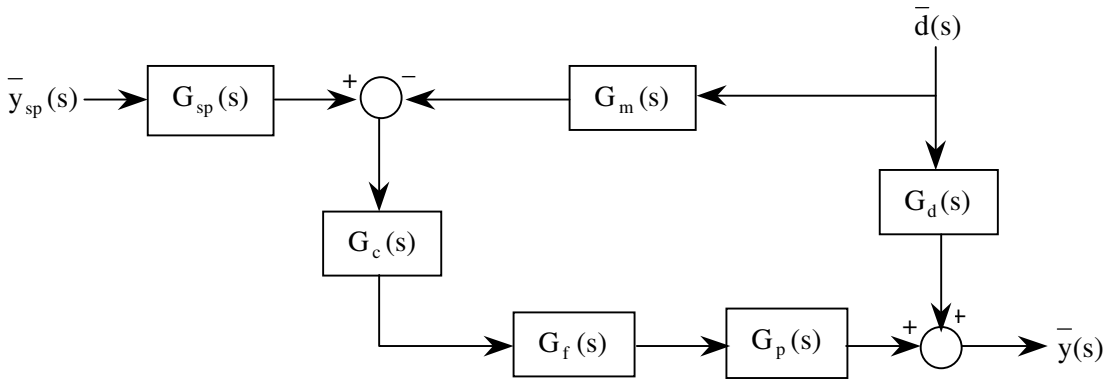
b) Si no varien les condicions de treball del procés i s'obtenen unes funcions de transferència que segueixin exactament les relacions entrada/sortida, es pot considerar factible; tot i que és una situació que no acostuma a donar-se en qualsevol procés real relacionat amb l'enginyeria química.

c) Es pot considerar la possibilitat d'afegir un sistema de control *feedback* que actuï quan detecti qualsevol error (diferència entre el valor volgut i el valor obtingut). Aquest sistema corregiria l'error que el sistema *feedforward*, per la seva pròpia naturalesa, no és capaç de corregir.

♦

Problema 4.1.3

L'esquema de la figura és un sistema de control *feedforward* del qual es coneixen els valors de les funcions de transferència següents $G_m(s) = K_m$; $G_d(s) = \frac{2}{(2s+1)}$; $G_f(s) = \frac{1}{(s+1)}$ i $G_p(s) = \frac{7}{(3s+1)}$.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a) Calculeu l'expressió general de la sortida $\bar{y}(s)$ en funció de $\bar{y}_{sp}(s)$ i $\bar{d}(s)$.

b) Calculeu el valor de $G_c(s)$.

c) Calculeu el valor de $G_{sp}(s)$.

Solució

a) Si apliquem els principis de l'àlgebra dels diagrames de blocs podem obtenir l'expressió que es presenta a continuació:

$$\bar{y}(s) = \left(G_{sp}(s)\bar{y}_{sp}(s) - G_m(s)\bar{d}(s)\right)G_c(s)G_f(s)G_p(s) + G_d(s)\bar{d}(s) =$$

$$= G_{sp}(s)G_c(s)G_f(s)G_p(s)\bar{y}_{sp}(s) + \left(G_d(s) - G_m(s)G_c(s)G_f(s)G_p(s)\right)\bar{d}(s)$$

Amb l'expressió anterior podem descriure el comportament del sistema *feedforward.*

b) Si el controlador està en disposició d'eliminar completament la pertorbació podem escriure:

$$G_d(s) - G_m(s)G_c(s)G_f(s)G_p(s) = 0$$

De l'expressió anterior podem extreure el valor de $G_c(s)$:

$$G_c(s) = \frac{G_d(s)}{G_m(s)G_f(s)G_p(s)} = \frac{\dfrac{2}{(2s+1)}}{K_m \dfrac{1}{(s+1)}\dfrac{7}{(3s+1)}} = \frac{2(s+1)(3s+1)}{7K_m(2s+1)}$$

c) A l'expressió obtinguda a l'apartat *a* obliguem a un seguiment del *set point*, obligant $\bar{y}(s) = \bar{y}_{sp}(s)$; això fa que

$$G_{sp}(s)G_c(s)G_f(s)G_p(s) = 1$$

però mantenint-se $G_d(s) - G_m(s)G_c(s)G_f(s)G_p(s) = 0$; tot això fa que puguem escriure:

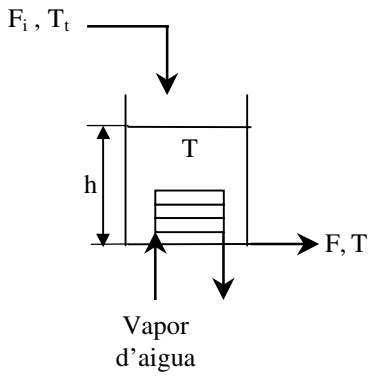
$$G_{sp}(s) = \frac{1}{G_c(s)G_f(s)G_p(s)} = \frac{G_m(s)G_f(s)G_p(s)}{G_f(s)G_p(s)G_d(s)} = \frac{G_m(s)}{G_d(s)} = \frac{K_m}{\dfrac{2}{(2s+1)}}\frac{K_m}{2}(2s+1)$$

♦

Problema 4.1.4

El tanc de l'esquema presenta una secció constant igual a A i al seu interior hi ha un bescanviador de calor. L'objectiu és mantenir la temperatura del líquid (de densitat ρ) en un valor determinat T_{sp}. S'accepta com a pertorbació la temperatura d'entrada T_i i com a variable manipulada disposem de la calor aportada per unitat de temps $\dot{Q}$.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



a) Obtingueu l'expressió del balanç de massa.

b) Obtingueu l'expressió del balanç d'energia.

c) Dissenyeu el controlador *feedforward* en estat estacionari per a aquest procés, dibuixant-ne l'esquema corresponent.

d) Dissenyeu el controlador *feedforward* que també tingui en compte la resposta transitòria del procés.

e) Justifiqueu quan coincideixen els dos controladors indicats als apartats *c* i *d*.

Solució

a) Per obtenir el balanç de massa aplicarem el concepte:

$$\frac{\text{Entrada}}{\text{Temps}} - \frac{\text{Sortida}}{\text{Temps}} = \frac{\text{Acumulació}}{\text{Temps}}$$

Aplicat al nostre cas:

$$\rho_i F_i - \rho F = \frac{d(\rho A h)}{dt}$$

Si fem les simplificacions, considerant A i ρ constants, ens queda l'expressió definitiva del balanç de massa:

$$A\frac{dh}{dt} = F_i - F$$

b) Per obtenir el balanç d'energia aplicarem el concepte:

$$\frac{\text{Acumulació}}{\text{Temps}} = \frac{\text{Entrada}}{\text{Temps}} - \frac{\text{Sortida}}{\text{Temps}} + \text{Energia del Vapor}$$

Aplicant-ho al nostre cas, i prenent una temperatura de referència T_0 i una capacitat calorífica c_p igual en tots dos corrents, essent $\dot{Q}$ l'energia calorífica aportada pel vapor:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$\frac{d\left(\rho A h c_p (T - T_0)\right)}{dt} = \rho F_i c_p (T_i - T_0) - \rho F c_p (T - T_0) + \dot{Q}$$

Podem buscar una expressió més simplificada fent $T_0 = 0$ i, amb les premisses indicades abans, queda:

$$A\frac{d(hT)}{dt} = F_i T_i - FT + \frac{\dot{Q}}{\rho c_p}$$

L'expressió $A\frac{d(hT)}{dt}$ es pot operar de la manera següent:

$$A\frac{d(hT)}{dt} = Ah\frac{dT}{dt} + AT\frac{dh}{dt} = Ah\frac{dT}{dt} + T(F_i - F) = Ah\frac{dT}{dt} + (F_i - F)T = F_i T_i - FT + \frac{\dot{Q}}{\rho c_p}$$

i de l'expressió anterior obtenim:

$$Ah\frac{dT}{dt} + F_i T - FT = F_i T_i - FT + \frac{\dot{Q}}{\rho c_p}$$

Finalment, queda:

$$Ah\frac{dT}{dt} = F_i (T_i - T) + \frac{\dot{Q}}{\rho c_p}$$

c) En estat estacionari es considera que no hi ha acumulació $\rightarrow \frac{dT}{dt} = 0$, i si substituïm a l'expressió anterior, queda:

$$0 = F_i (T_i - T) + \frac{\dot{Q}}{\rho c_p}$$

$$T = T_i + \frac{\dot{Q}}{F_i \rho c_p}$$

Si considerem que $T = T_{sp,}$, obtenim la que serà l'equació de disseny del procés:

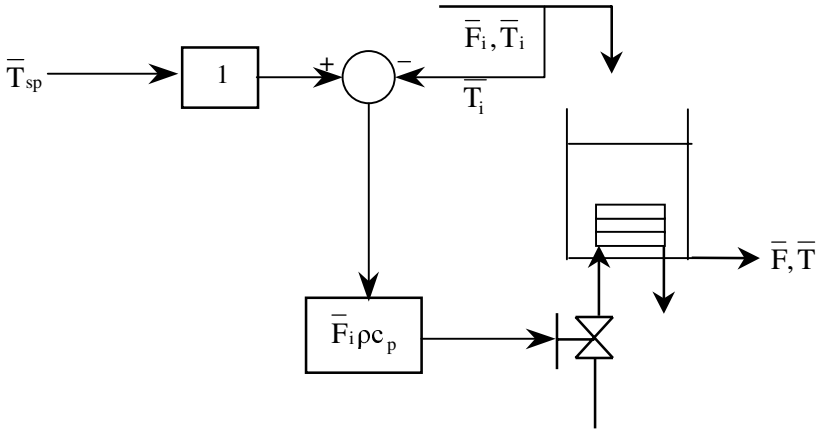
$$\dot{Q} = F_i \rho c_p (T_{sp} - T_i)$$

L'equació anterior es pot expressar en transformades de Laplace:

$$\overline{\dot{Q}} = F_i \rho c_p (\overline{T'_{sp}} - \overline{T'_i})$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Per muntar l'esquema del sistema *feedforward* només hem de combinar les variables del procés per tal que segueixin una estructura idèntica a la de l'equació de disseny:



d) En aquest cas $\frac{dT}{dt} \neq 0$, i tornem a fer els mateixos passos de l'apartat anterior:

$$Ah\frac{dT}{dt} = F_i(T_i - T) + \frac{\dot{Q}}{\rho c_p}$$

Substituïm a la igualtat anterior Ah per V:

$$\frac{V}{F_i}\frac{dT}{dt} + T = T_i + \frac{\dot{Q}}{\rho c_p F_i}$$

Si introduïm les variables de desviació:

$$\frac{V}{F_i}\frac{dT'}{dt} + T' = T_i' + \frac{\dot{Q}}{\rho c_p F_i}$$

Fem $\tau = \frac{V}{F_i}$ i apliquem la transformada de Laplace:

$$\overline{T'}(s) = \frac{\overline{T_i'}(s)}{(\tau+1)} + \frac{1}{F_i c_p \rho}\frac{1}{(\tau+1)}\overline{\dot{Q}'}(s)$$

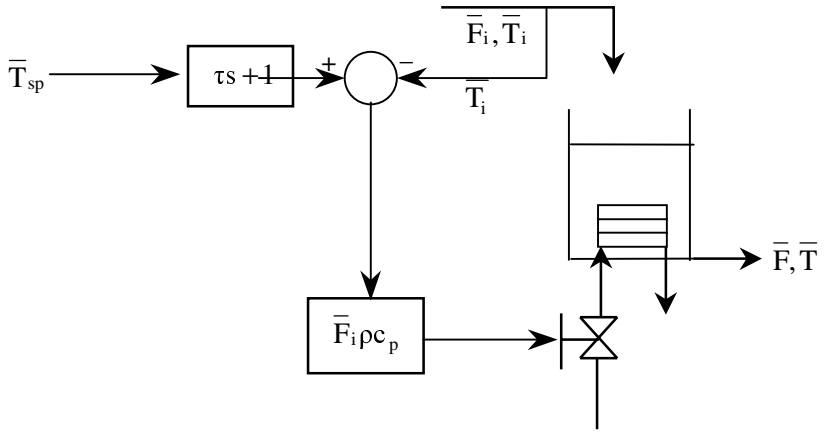
Si fem $\bar{T}'(s) = \overline{T_{sp}'}(s)$ queda l'equació de disseny següent:

$$\overline{\dot{Q}'}(s) = F_i \rho c_p \left((\tau+1)\overline{T_{sp}'}(s) - \overline{T_i'}(s)\right)$$

Com a l'apartat *c*, per muntar l'esquema del sistema *feedforward* només hem de combinar els valors

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

de les variables del procés per tal que segueixin una estructura idèntica a la de l'equació de disseny:



e) Si es produeix un canvi en la pertorbació d'entrada $\Rightarrow \ \bar{T}_{sp}(s) = 0$ i $\bar{T}_i(s) \neq 0 \Rightarrow \bar{\dot{Q}} = -F_i \rho c_p \bar{T}_i$, s'observa que tots dos controladors presenten un comportament equivalent.

◆

Problema 4.1.5

El comportament d'un procés es pot modelitzar mitjançant les funcions de transferència següents:

$$G_p(s) = \frac{\bar{y}(s)}{\bar{m}(s)} = \frac{(s+1)}{(s+2)(2s+3)}$$

$$G_p(s) = \frac{\bar{y}(s)}{\bar{d}(d)} = \frac{5}{(s+2)}$$

a) Dissenyeu un sistema de control *feedforward-feedback* amb les especificacions següents: un controlador PI per al llaç *feedback* i el llaç *feedforward* ha de ser capaç d'oposar-se tant a les pertorbacions com als canvis de *set-point*. Per simplificar, suposeu que la resta de funcions de transferència són la unitat.

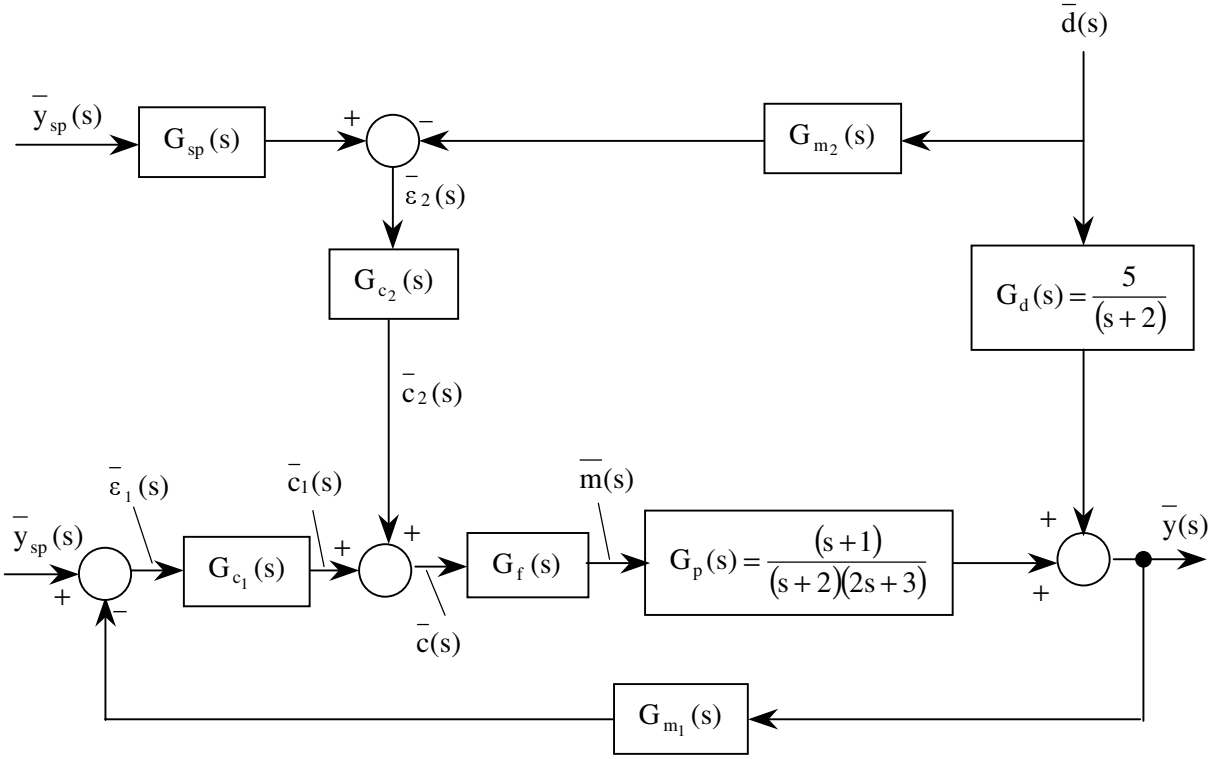
b) Estudieu els problemes d'estabilitat en el llaç *feedback* causats per l'existència del llaç *feedforward.*

c) Discutiu si és imprescindible la instal·lació del llaç *feedback* per a un funcionament òptim del sistema.

Solució

a) En primer lloc, i seguint les premisses de l'enunciat, muntem un esquema del sistema de control *feedforward-feedback* i indiquem cadascun dels blocs amb els valors de les funcions de transferència que li corresponen. No hem d'oblidar que només hem de disposar d'un sol element final de control i que les incògnites que hem de conèixer són els valors de $G_{sp}(s)$ i de $G_{c2}(s)$.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Segons l'esquema indicat, i aplicant l'àlgebra de blocs, podem extreure les equacions següents:

$$\bar{y}(s)=\frac{(s+1)}{(s+2)(2s+3)}\bar{m}(s)+\frac{5}{(s+2)}\bar{d}(s)$$

$$\bar{m}(s)=G_f(s)\bar{c}(s)=G_f(s)\left(\bar{c}_1(s)+\bar{c}_2(s)\right)=G_f(s)\left(G_{c_1}(s)\bar{\varepsilon}_1(s)+G_{c_2}(s)\bar{\varepsilon}_2(s)\right)=$$

$$=G_f(s)G_{c_1}(s)\bar{\varepsilon}_1(s)+G_f(s)G_{c_2}(s)\bar{\varepsilon}_2(s)$$

L'expressió de $\bar{m}(s)$ queda:

$$\bar{m}(s)=G_f(s)G_{c_1}(s)\left(\bar{y}_{sp}(s)-G_{m_1}(s)\bar{y}(s)\right)+G_f(s)G_{c_2}(s)\left(G_{sp}(s)\bar{y}_{sp}(s)-G_{m_2}(s)\bar{d}(s)\right)$$

Substituïm a l'expressió de $\bar{y}(s)$ amb els valors de $G_p(s)$ i $G_d(s)$ de l'enunciat:

$$\bar{y}(s)=\frac{\frac{(s+1)}{(s+2)(2s+3)}G_f(s)\left[G_{c_1}(s)+G_{c_2}(s)G_{sp}(s)\right]}{1+\frac{(s+1)}{(s+2)(2s+3)}G_f(s)G_{c_1}(s)G_{m_1}(s)}\bar{y}(s)+$$
$$+\frac{\frac{5}{(s+2)}-\frac{(s+1)}{(s+2)(2s+3)}G_f(s)G_{c_2}(s)G_{m_2}(s)}{1+\frac{(s+1)}{(s+2)(2s+3)}G_f(s)G_{c_1}(s)G_{m_1}(s)}\bar{d}(s)$$

Si apliquem les condicions d'un sistema *feedforward*:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$\frac{5}{(s+2)} - \frac{(s+1)}{(s+2)(2s+3)} G_{c_2}(s) = 0 \quad (*)$$

$$\frac{\dfrac{(s+1)}{(s+2)(2s+3)}\left[G_{c_1}(s) + G_{c_2}(s)G_{sp}(s)\right]}{1 + \dfrac{(s+1)}{(s+2)(2s+3)} G_{c_1}(s)} = 1 \quad (**)$$

De l'equació (*) obtenim:

$$G_{c_2}(s) = \frac{5(2s+3)}{(s+1)}$$

De l'equació (**) obtenim:

$$\frac{(s+1)\left(G_{c_1}(s) + G_{c_2}(s)G_{sp}(s)\right)}{(s+2)(2s+3) + (s+1)G_{c_1}(s)} = 1$$

Operem l'equació anterior:

$$(s+1)G_{c_1}(s) + (s+1)G_{c_2}(s)G_{sp}(s) = (s+2)(2s+3) + (s+1)G_{c_1}(s)$$

i obtenim el valor de $G_{sp}(s)$:

$$G_{sp}(s) = \frac{(s+2)(2s+3)}{(s+1)G_{c_2}(s)} = \frac{s+2}{5}$$

b) L'expressió de la resposta presenta el denominador $1 + G_p(s)G_f(s)G_{c_1}(s)G_{m_1}(s)$, que correspon exactament a l'expressió de l'equació característica d'un sistema *feedback*; per aquesta raó el llaç *feedforward* no influeix sobre l'estabilitat.

c) Si els valors de G_p i G_d corresponen exactament a l'expressió real de les funcions de transferència, no seria necessari el llaç *feedback* per controlar el procés si, a més, en aquest procés no varia qualsevol de les seves característiques amb el temps.

Problema 4.1.6

L'esquema de la figura adjunta representa un sistema de control *feedforward-feedback*.

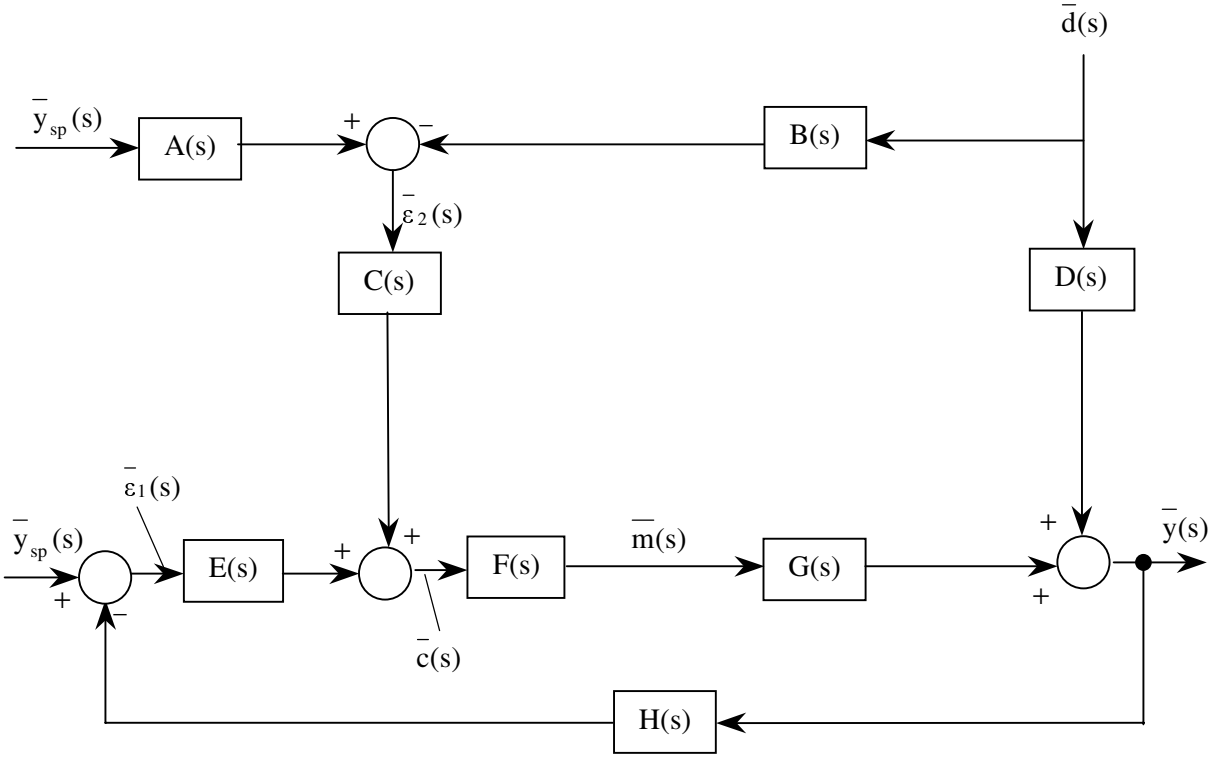
a) Justifiqueu si és necessària la mesura de la pertorbació.

b) Justifiqueu si és necessària la mesura de la variable controlada.

c) Indiqueu quan actuarà el sistema *feedback*.

d) Estudieu l'estabilitat d'aquest sistema de control.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Solució

*a)*La mateixa naturalesa del funcionament d'un sistema de control *feedforward* implica la mesura de la pertorbació; això fa que es consideri fonamental aquesta mesura si es persegueix obtenir els avantatges dels sistemes *feedforward*.

b) El sistema *feedforward* presenta problemes que no són detectables, ja que no es mesura la variable controlada; el sistema *feedback*, que sí que mesura aquesta variable, permet veure quan la variable controlada no es manté en el valor volgut i corregir l'error quan aquest existeix.

c) Segons es desprèn de l'apartat anterior, el sistema *feedback* actuarà quan el sistema *feedforward* no sigui capaç de corregir els errors introduïts per la pertorbació.

d) Si calculem el valor de la variable controlada:

$$\bar{y}(s) = G(s)\bar{m}(s) + D(s)\bar{d}(s)$$

El valor de la variable manipulada és:

$$\bar{m}(s) = F(s)\bar{c}(s) = F(s)\left(\bar{c}_1(s) + \bar{c}_2(s)\right) = F(s)E(s)\bar{\varepsilon}_1(s) + F(s)C(s)\bar{\varepsilon}_2(s)$$

Si calculem el valor de $\bar{y}(s)$, a partir dels valors de les expressions anteriors, i operant segons el gràfic de l'enunciat, s'obté:

$$\bar{y}(s) = \frac{G(s)F(s)\left(E(s) + \bar{c}(s)A(s)\right)}{1 + E(s)F(s)G(s)H(s)}\bar{y}_{sp}(s) + \frac{D(s) - G(s)F(s)C(s)B(s)}{1 + E(s)F(s)G(s)H(s)}\bar{d}(s)$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Si observem la resposta global del sistema veiem que el denominador presenta el producte de funcions que componen el sistema de control *feedback*; d'aquesta manera, si estudiem l'estabilitat d'aquest sistema sabem l'estabilitat de la resposta global.

♦

Problema 4.1.7

En l'estudi d'una columna de destil·lació s'han identificat les relacions següents:

$$\frac{\overline{x_D}}{\overline{x_F}} = \frac{25e^{-5s}}{(5s+1)}$$

$$\frac{\overline{x_D}}{\overline{R}} = \frac{5e^{-0,5s}}{(s+1)}$$

on: x_D és la composició del producte destil·lat (variable controlada).

x_F és la composició de l'alimentació (pertorbació).

R és el cabal de reflux (variable manipulada).

a) Dibuixeu un sistema de control *feedforward* que s'oposi als canvis de la pertorbació o del *set point* i calculeu les funcions de transferència; suposeu que les funcions de transferència que no s'indiquen tenen valor unitat.

b) Calculeu el valor de x_D per a una variació brusca de x_F, de valor 0,1.

Si suposem que $\frac{\overline{x_D}}{\overline{x_F}} = \frac{20e^{-4s}}{(35s+1)}$, i amb el sistema de control calculat abans:

c) Calculeu el valor de x_D per a una variació sobtada de x_F , també de valor 0,1. Compareu el resultat amb el que hem obtingut a l'apartat *b*.

Solució

a) Amb les dades de l'enunciat sabem que:

$$G_p(s) = \frac{\overline{x_D}}{\overline{R}} = \frac{5e^{-0,5s}}{(s+1)}$$

$$G_d(s) = \frac{\overline{x}_D}{\overline{x}_F} = \frac{25e^{-5s}}{(5s+1)}$$

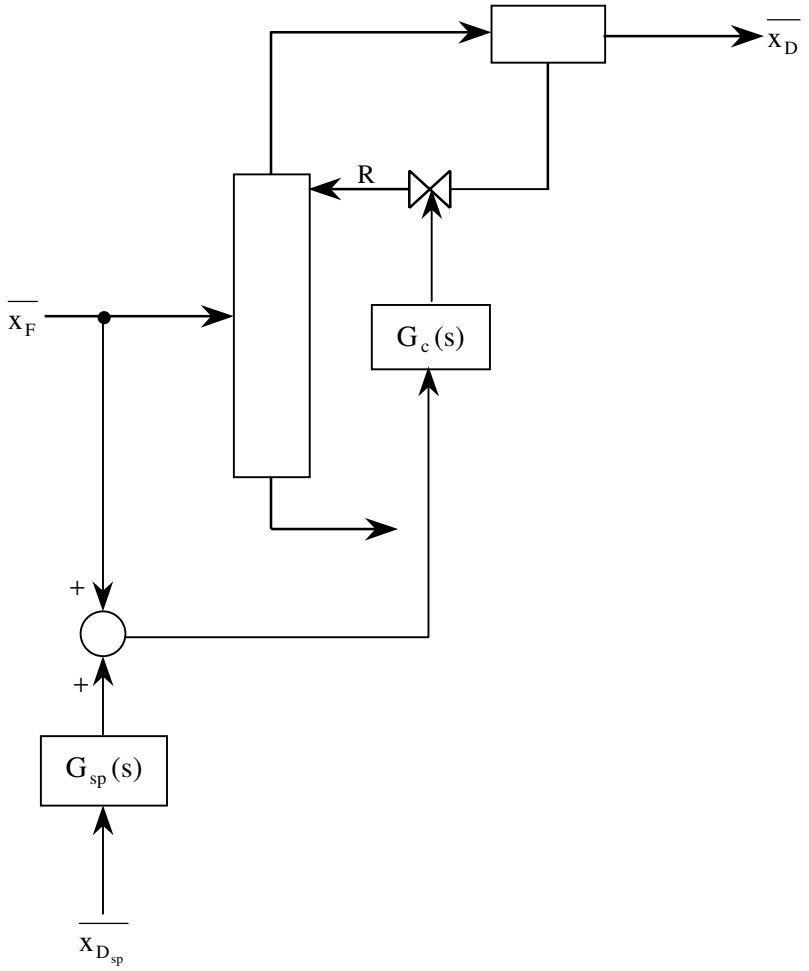
Podem calcular els valors de $G_{sp}(s)$ i de $G_c(s)$ amb les expressions conegudes, tenint en compte que les altres funcions de transferència són la unitat:

$$G_{sp}(s) = \frac{1}{\overline{G}_d(s)} = \frac{(5s+1)}{25e^{-5s}}$$

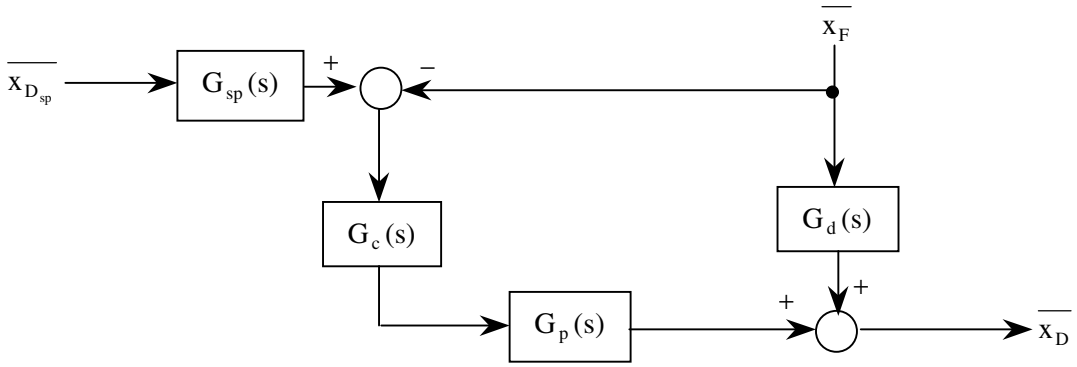
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$G_c(s) = \frac{G_d(s)}{G_p(s)} = \frac{25e^{-5s}}{(5s+1)} : \frac{5e^{-0,5s}}{(s+1)} = \frac{(s+1)}{(5s+1)}(5)e^{-4,5s}$$

L'esquema que representa el procés serà:



b) Muntem el diagrama de blocs per fer més senzill el càlcul de $\overline{x}_D(s)$:



Segons l'esquema de blocs anterior, i considerant que el valor del *set point* no varia:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$\bar{x}_D(s) = G_d(d)\bar{x}_F(s) - G_p(s)G_c(s)\bar{x}_F = \frac{25e^{-5s}}{(5s+1)}\frac{0,1}{s} - \frac{5e^{-0,5s}}{(s+1)}\frac{(s+1)}{(5s+1)}5e^{-4,5s}\frac{0,1}{s} = 0$$

c) Amb el nou valor de la funció de transferència, tenim:

$$\overline{x_D}(s) = G_d(d)\overline{x_F}(s) - G_p(s)G_c(s)\overline{x_F} = \frac{20e^{-4s}}{(3s+1)}\frac{0,1}{s} - \frac{5e^{-0,5s}}{(s+1)}\frac{(s+1)}{(5s+1)}5e^{-4,5s}\frac{0,1}{s} =$$

$$= \frac{0,1}{s}\left[\frac{20e^{-4s}}{(3s+1)} - \frac{25e^{-5s}}{(5s+1)}\right]$$

Busquem l'expressió temporal quan el temps tendeix a ∞, aplicant el teorema del valor final:

$$x_D(t \to \infty) = \lim_{s\to 0} s\frac{(0,1)}{s}\left[\frac{20e^{-4s}}{(3s+1)} - \frac{25e^{-5s}}{(5s+1)}\right] = -0,5$$

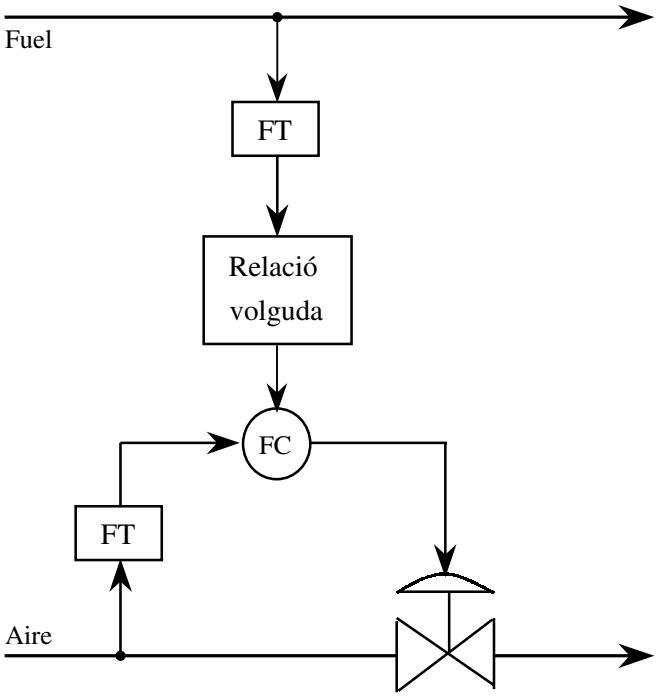
♦

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

4.2 Altres sistemes de control

Problema 4.2.1

L'esquema de la figura representa un sistema de control de relació per mantenir constant la relació fuel/aire:



a) Justifiqueu que el corrent lliure ha de ser l'alimentació de fuel.

b) Expliqueu breument el funcionament d'aquest sistema de control.

c) Proposeu un sistema per millorar el rendiment del sistema de control de relació. Incloeu-ne una representació gràfica.

Solució

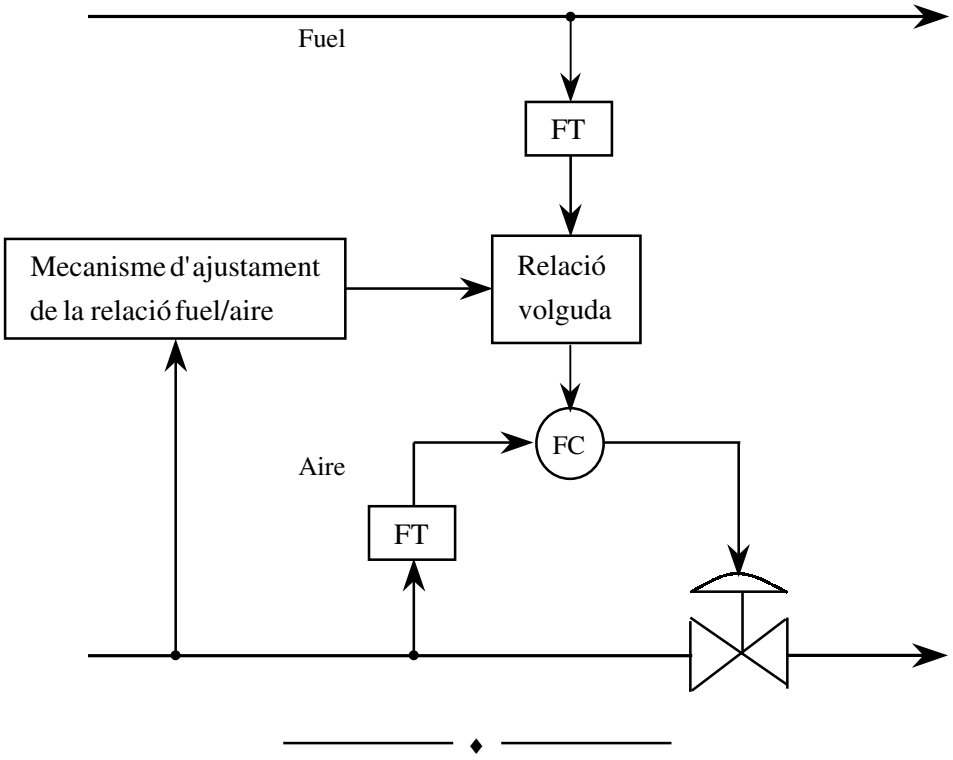
a) En qualsevol planta industrial química es produeix una demanda de combustible, en aquest cas fuel, que depèn de les necessitats puntuals de producció. És per això que el corrent que presentarà oscil·lacions sobtades i lligades a unes necessitats puntuals és el corrent de fuel, i el corrent d'aire s'ajustarà al cabal de fuel que és sol·licitat de manera contínua per la planta.

b) La demanda de cabal de fuel és llegida per un sistema de mesura de cabal i enviada a un sistema que multiplica aquest valor per la relació fuel/aire introduïda per l'usuari del sistema de control. Aquest valor és el que ha de tenir el cabal d'aire i s'ajusta mitjançant el sistema de control indicat a la figura.

c) La relació fuel/aire òptima no és un valor constant durant tot el desenvolupament d'un procés industrial, ja que un dels factors que influeix més en el seu valor és la temperatura; per això seria convenient variar aquesta relació segons la temperatura de l'aire a cada moment i així aconseguir un rendiment més elevat. Una manera d'optimitzar el procés és introduint-hi un sistema de control

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

adaptatiu programat en el qual la mesura de la temperatura de l'aire a cada moment permeti escollir la millor relació fuel/aire. Aquest sistema es pot representar mitjançant el gràfic següent:



Problema 4.2.2

En un reactor s'introdueixen dos corrents, un de nitrogen gas i un altre d'hidrogen gas, per portar a terme la síntesi de l'amoníac, amb una producció determinada. Justifiqueu un sistema de control de relació pels corrents que entren al reactor. Indiqueu-ne el corrent lliure, el corrent controlat i la relació que hi ha entre ells.

Solució

Es tracta d'un exemple típic, dins de la indústria química, de l'aplicació d'un sistema de control de relació; ja que hi introduïm dos reactius que han d'estar en relació estequiomètrica entre ells.

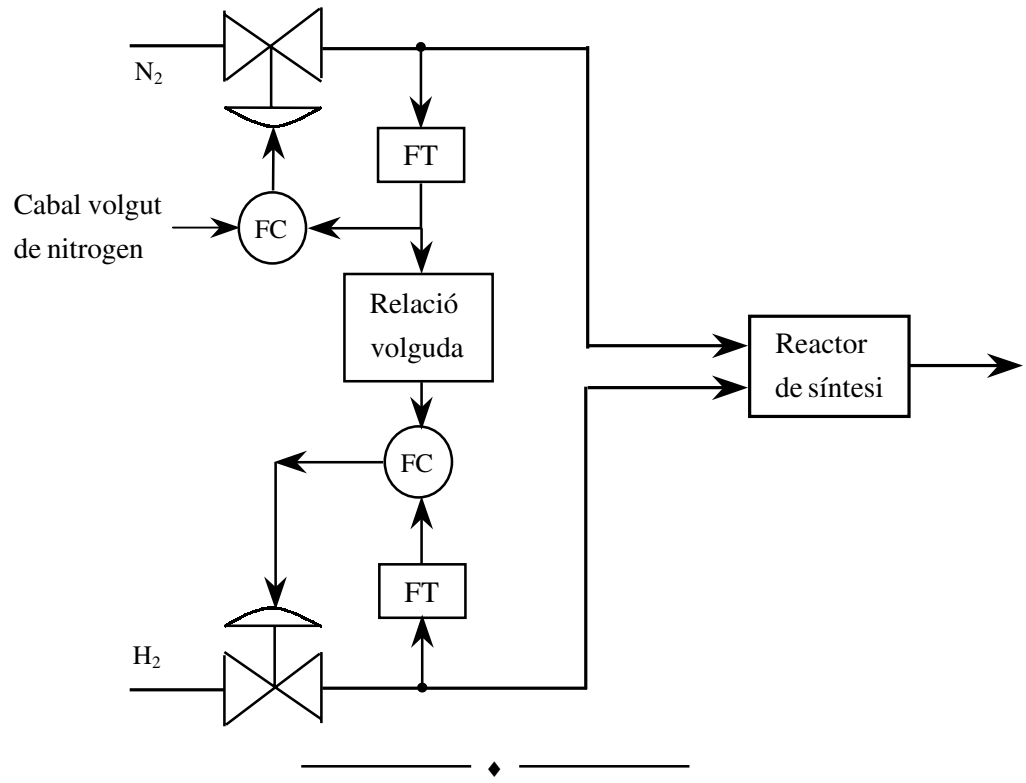
La reacció de síntesi de l'amoníac és:

$$3H_2 + N_2 \Leftrightarrow 2NH_3$$

i sabem que la relació molar és igual a la relació en volum; així, si regulem el cabal volumètric mitjançant un control de relació, tenim una relació molar. La relació estequiomètrica és: $\frac{N_2}{H_2} = \frac{1}{3}$.

Des d'un punt de vista químic, qualsevol d'ells es pot considerar el corrent lliure, de manera que l'altre anirà lligat al valor del que sigui considerat el corrent lliure. L'esquema del sistema de control de relació pot ser el que s'indica a la figura següent, on es pot veure que el nitrogen es controla per a un cabal determinat i el cabal d'hidrogen és fixat pel sistema de control de relació. Aquest sistema conté, a més, un sistema de control realimentat.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

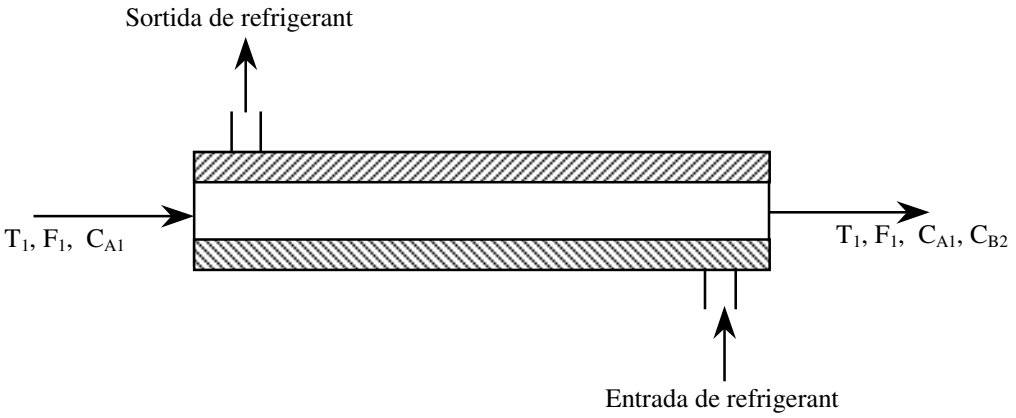


Problema 4.2.3

Per controlar la composició del producte que abandona un reactor tubular catalític com el de l'esquema es prenen mesures de temperatura a tota la llargada del reactor. La reacció és exotèrmica i la calor s'elimina mitjançant un refrigerant. La reacció que hi té lloc és: $A \rightarrow B$.

a) Construïu el sistema de control inferencial corresponent, i indiqueu-ne clarament cadascuna de les variables. La pertorbació consisteix en la concentració d'entrada.

b) A causa del funcionament continuat, es produeix una disminució de l'activitat del catalitzador. Dibuixeu un esquema de control adaptatiu que permeti ajustar els paràmetres del controlador a partir de la informació que proporciona periòdicament un cromatògraf de gasos sobre la composició de sortida.



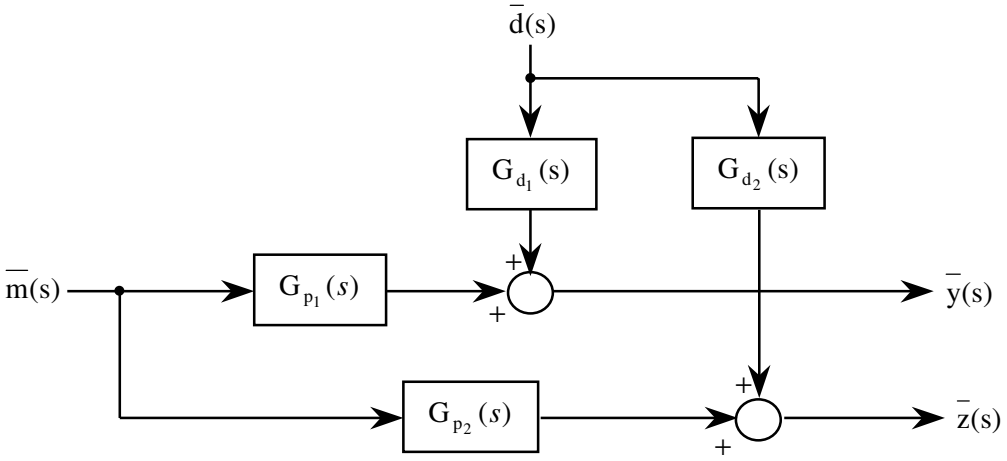
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució

a) Les variables corresponents són:

Variable controlada: composició del producte de sortida (valor no mesurat), $\bar{y}$.
Variable secundària (auxiliar): temperatura de la reacció, $\bar{z}$.
Variable manipulada: cabal de refrigerant, $\bar{m}$.
Pertorbació: concentració d'entrada, $\bar{d}$.

Si muntem el gràfic corresponent al sistema inferencial:



Del diagrama de blocs anterior podem deduir les equacions següents:

$$\bar{y}(s) = G_{p_1}(s)\bar{m}(s) + G_{d1}(s)\bar{d}(s)$$
$$\bar{z}(s) = G_{p_2}(s)\bar{m}(s) + G_{d2}(s)\bar{d}(s)$$

a partir de la segona equació anterior calculem el valor de $\bar{d}(s)$:

$$\bar{d}(s) = \frac{1}{G_{d_2}(s)}\bar{z}(s) - \frac{G_{p_2}(s)}{G_{d_2}(s)}\bar{m}(s)$$

Substituïm el valor de $\bar{d}(s)$ a la primera equació:

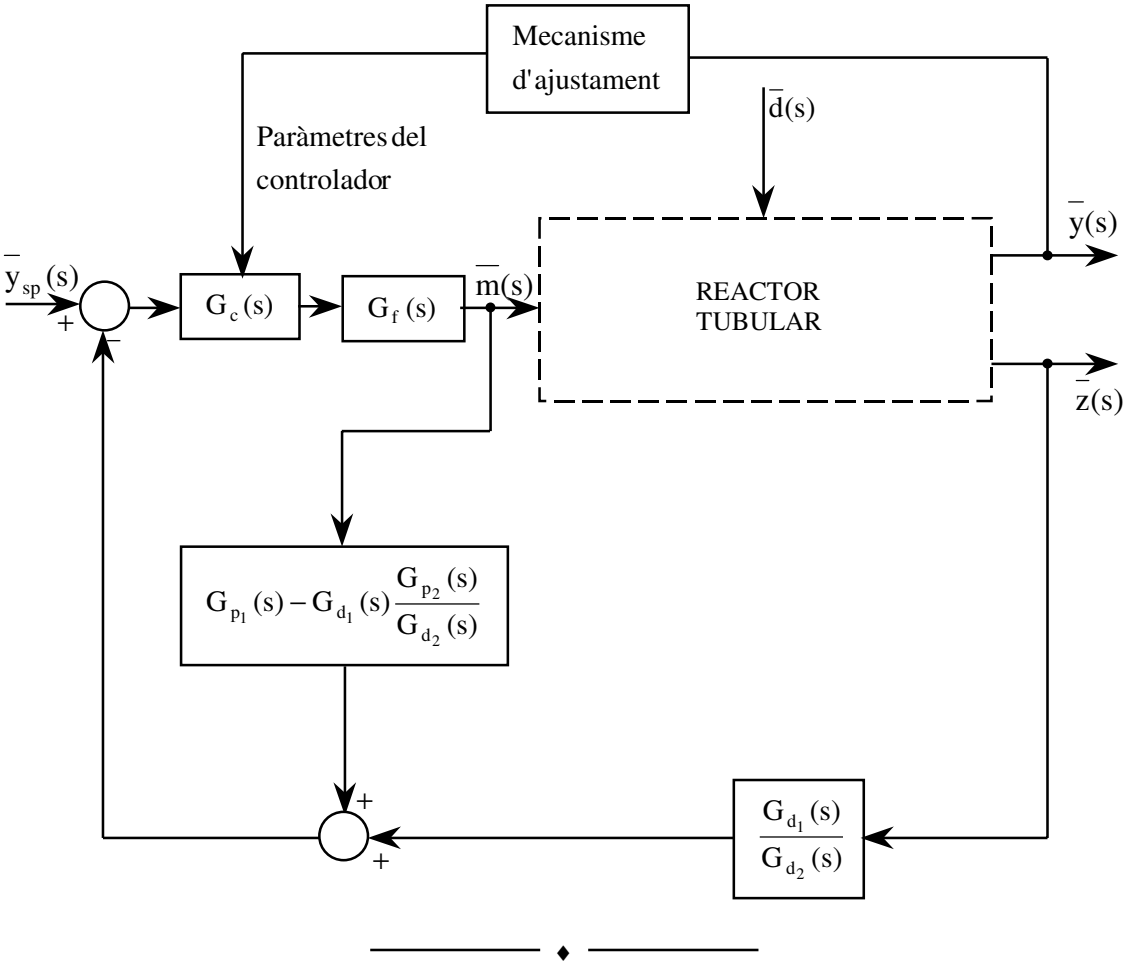
$$\bar{y}(s) = G_{p_1}(s)\bar{m}(s) + G_{d_1}(s)\left[\frac{1}{G_{d_2}(s)}\bar{z}(s) - \frac{G_{p_2}(s)}{G_{d_2}(s)}\bar{m}(s)\right]$$

De l'expressió anterior s'obté:

$$\bar{y}(s) = \left[G_{p_1}(s) - G_{d_1}(s)\frac{G_{p_2}(s)}{G_{d_2}(s)}\right]\bar{m}(s) + \frac{G_{d_1}(s)}{G_{d_2}(s)}\bar{z}(s)$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b) L'esquema de control adaptatiu aplicat al sistema de control inferencial és el següent:



Problema 4.2.4

L'estudi de les variables d'una columna de destil·lació permet arribar a les relacions que s'indiquen a continuació:

$$\bar{y}(s) = \frac{2e^{-s}}{50s+1}\bar{d}(s) + \frac{e^{-s}}{40s+1}\bar{m}(s)$$

$$\bar{z}(s) = \frac{e^{-s}}{80s+1}\bar{d}(s) + \frac{2}{10s+1}\bar{m}(s)$$

on: $\bar{y}$ és la composició del producte destil·lat (no mesurable).
$\bar{z}$ és la temperatura de l'últim plat (mesura secundària o auxiliar)
$\bar{d}$ és la composició de l'alimentació (pertorbació)
$\bar{m}$ és la relació de reflux (variable manipulada)

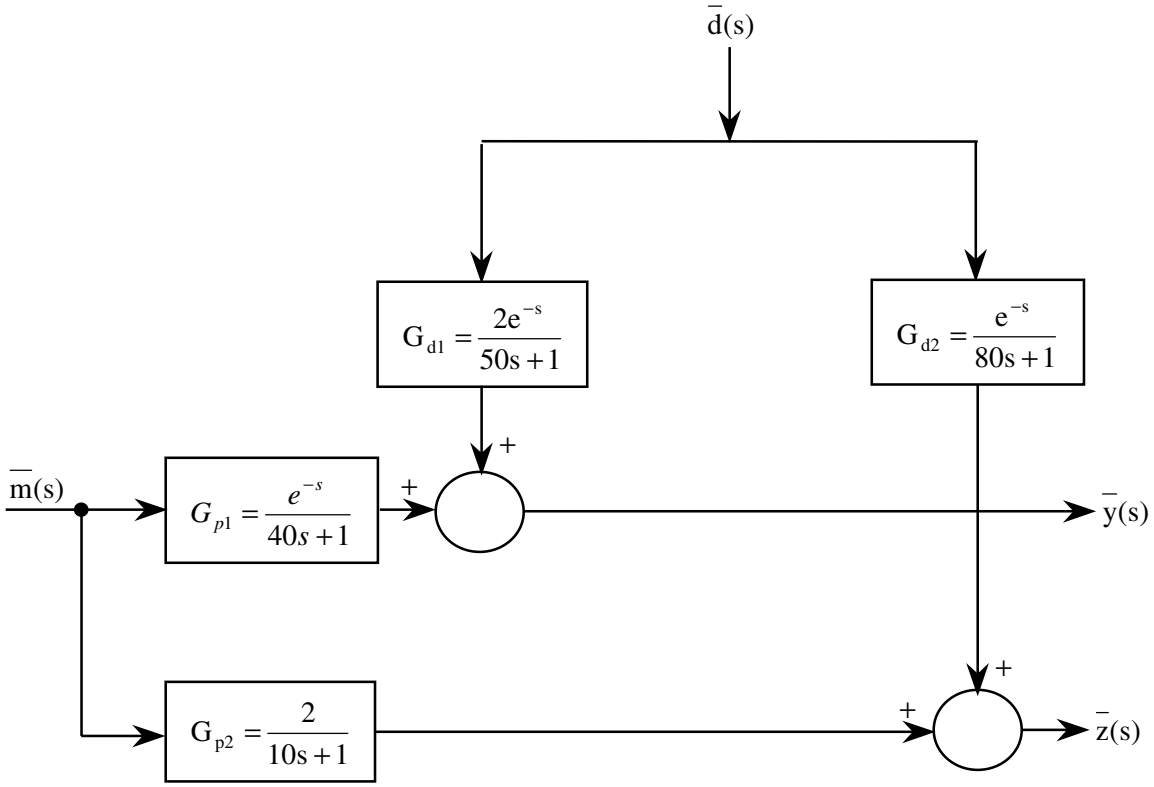
a) Dibuixeu el diagrama de blocs de la columna de destil·lació amb les variables indicades abans.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b) Dibuixeu el sistema de control inferencial corresponent.

Solució

a) Formem un sistema amb blocs que funcioni segons les dades de l'enunciat del problema:



Podem comprovar sobre el diagrama de blocs que es compleixen les relacions següents:

$$\bar{y}(s) = G_{p1}(s)\bar{m}(s) + G_{d1}(s)\bar{d}(s)$$

$$\bar{z}(s) = G_{p2}(s)\bar{m}(s) + G_{d2}(s)\bar{d}(s)$$

b) Per fer l'esquema del sistema inferencial hem de buscar el valor de $\bar{y}(s)$ en funció de les variables del sistema, a partir de les equacions que les relacionen entre elles:

Aïllem $\bar{d}(s)$ de la segona igualtat:

$$\bar{d}(s) = \frac{1}{G_{d2}(s)}\bar{z}(s) - \frac{G_{p2}(s)}{G_{d2}(s)}\bar{m}(s)$$

Substituïm a la primera igualtat:

$$\bar{y}(s) = G_{p1}(s)\bar{m}(s) + G_{d1}(s)\left[\frac{1}{G_{d2}(s)}\bar{z}(s) - \frac{G_{p2}(s)}{G_{d2}(s)}\bar{m}(s)\right] = \left[G_{p1}(s) - \frac{G_{d1}(s)}{G_{d2}(s)}G_{p2}(s)\right]\bar{m}(s) + \frac{G_{d1}(s)}{G_{d2}(s)}\bar{z}(s)$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

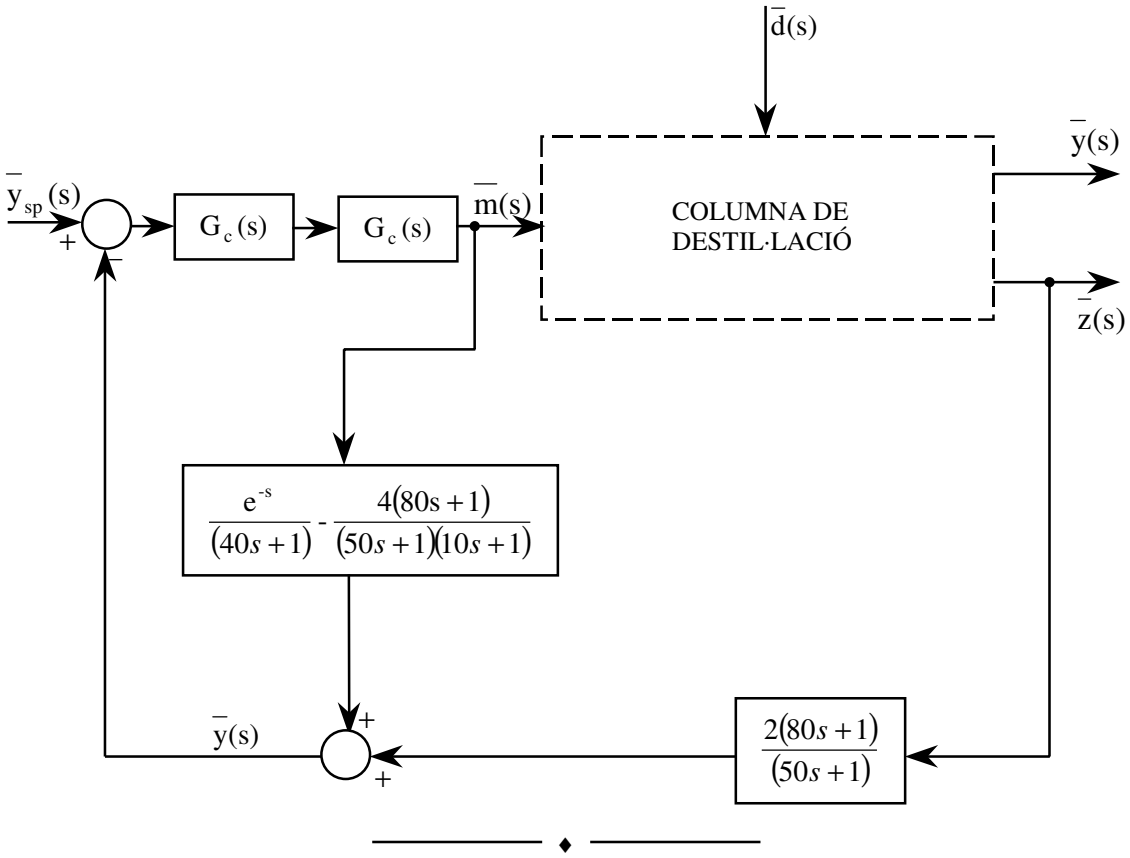
Ara substituïm els valors de l'enunciat a l'expressió que hem obtingut de $\bar{y}(s)$:

$$\bar{y}(s)=\left[\frac{e^{-s}}{(40s+1)}-\frac{2e^{-s}}{(50s+1)}\frac{(80s+1)}{e^{-s}}\frac{2}{(10s+1)}\right]\bar{m}(s)+\frac{2e^{-s}}{(50s+1)}\frac{(80s+1)}{e^{-s}}\bar{z}(s)=$$

Operant, obtenim:

$$\bar{y}(s)=\left[\frac{e^{-s}}{(40s+1)}-\frac{4(80s+1)}{(50s+1)(10s+1)}\right]\bar{m}+\frac{2(80s+1)}{(50s+1)}\bar{z}(s)$$

A partir de les expressions anteriors podem muntar el gràfic corresponent al sistema de control inferencial:



Problema 4.2.5

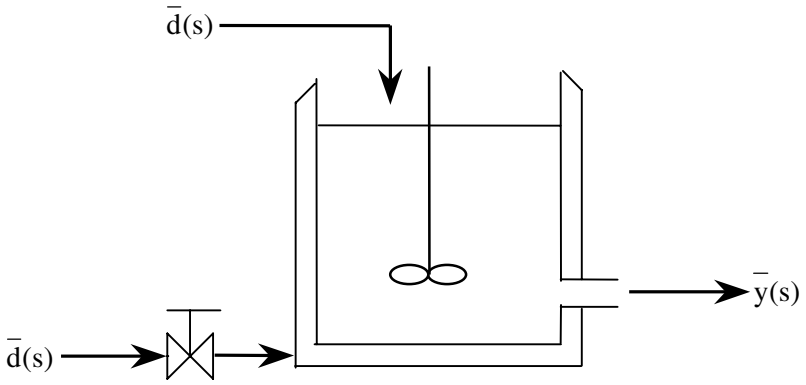
a) Construïu un sistema de control inferencial per a un CSTR utilitzant les mesures de temperatura per regular la concentració de sortida en un valor determinat. Suposeu que la reacció és exotèrmica i que la mescla de reacció es refreda mitjançant aigua que circula per un encamisat al voltant del reactor. Suposeu també que la pertorbació és la concentració de l'alimentació (no mesurable).

b) El coeficient global de transferència de calor entre l'aigua de refredament i la mescla reaccionant disminueix a causa de l'embrutiment. Dibuixeu un esquema de control adaptatiu que utilitzi mesures de la composició de sortida a intervals de temps per ajustar els paràmetres del controlador.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució

a) D'acord amb l'enunciat del problema, fem l'esquema del CSTR:



Es fonamental definir amb claredat quines són les variables en cada cas, i conèixer clarament aquelles que es poden mesurar i aquelles en què no és possible fer-ho. Les variables del sistema són:

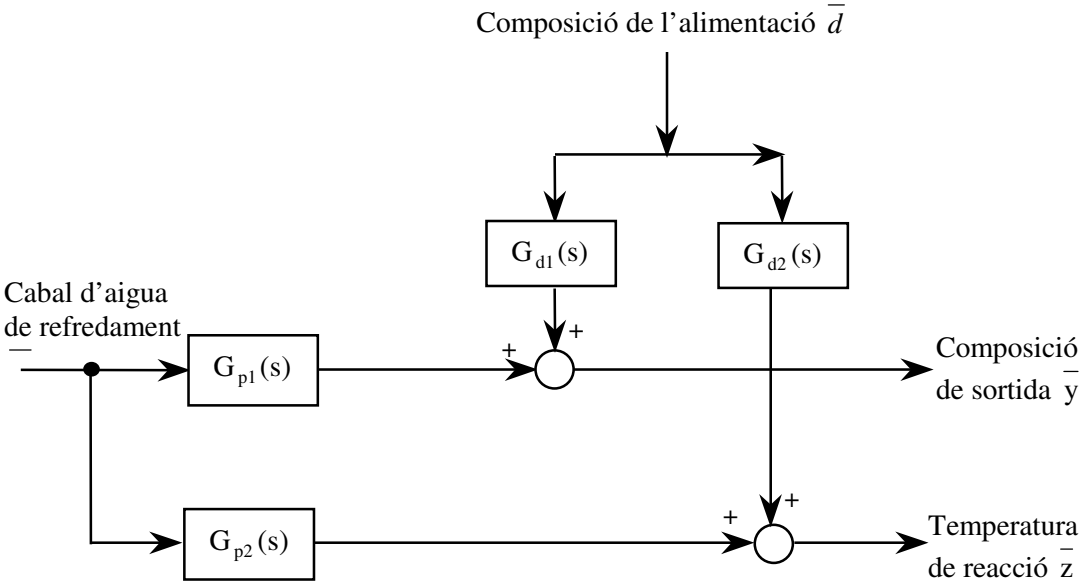
Variable controlada, $\bar{y}(s)$: concentració de sortida, no mesurada.

Variable secundària, $\bar{z}(s)$: temperatura de la massa reaccionant que és la variable mesurada.

Variable manipulada, $\bar{m}(s)$: aigua de refredament.

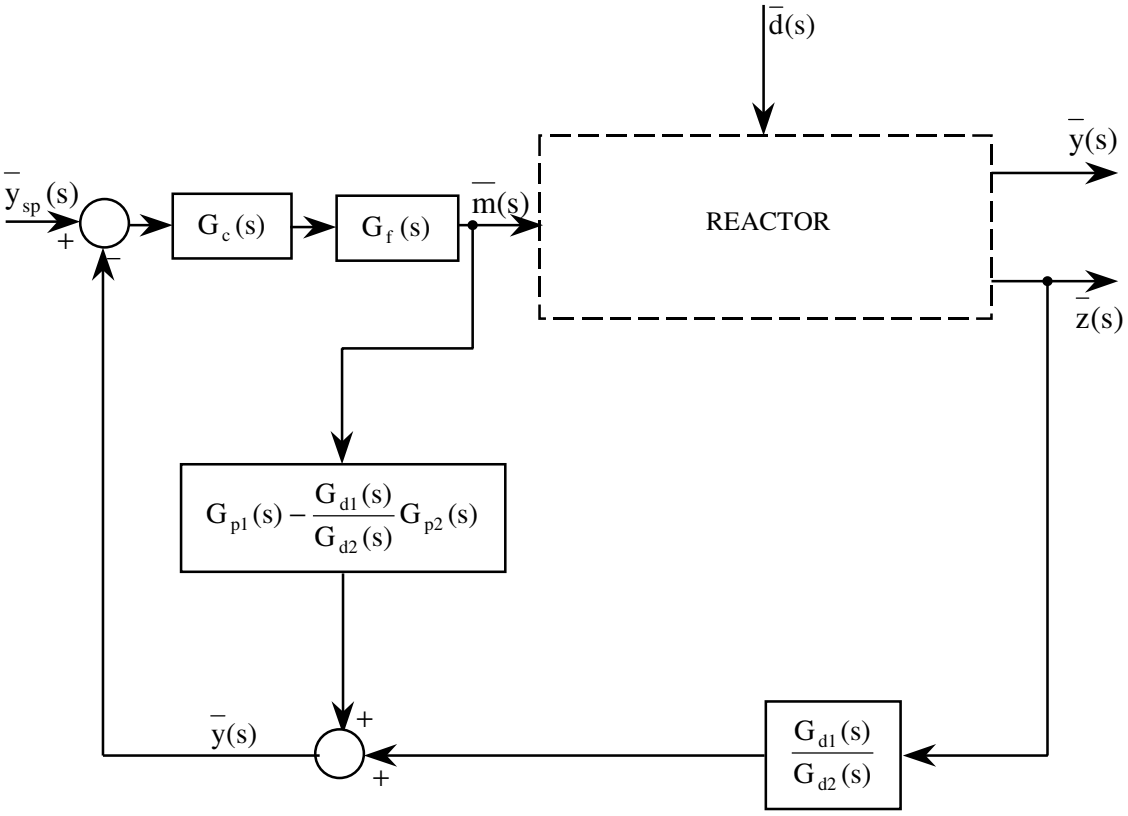
Pertorbació, $\bar{d}(s)$: composició de l'alimentació

Considerant la representació del sistema i les variables anteriors, el diagrama de blocs que representa el control inferencial del CSTR és:

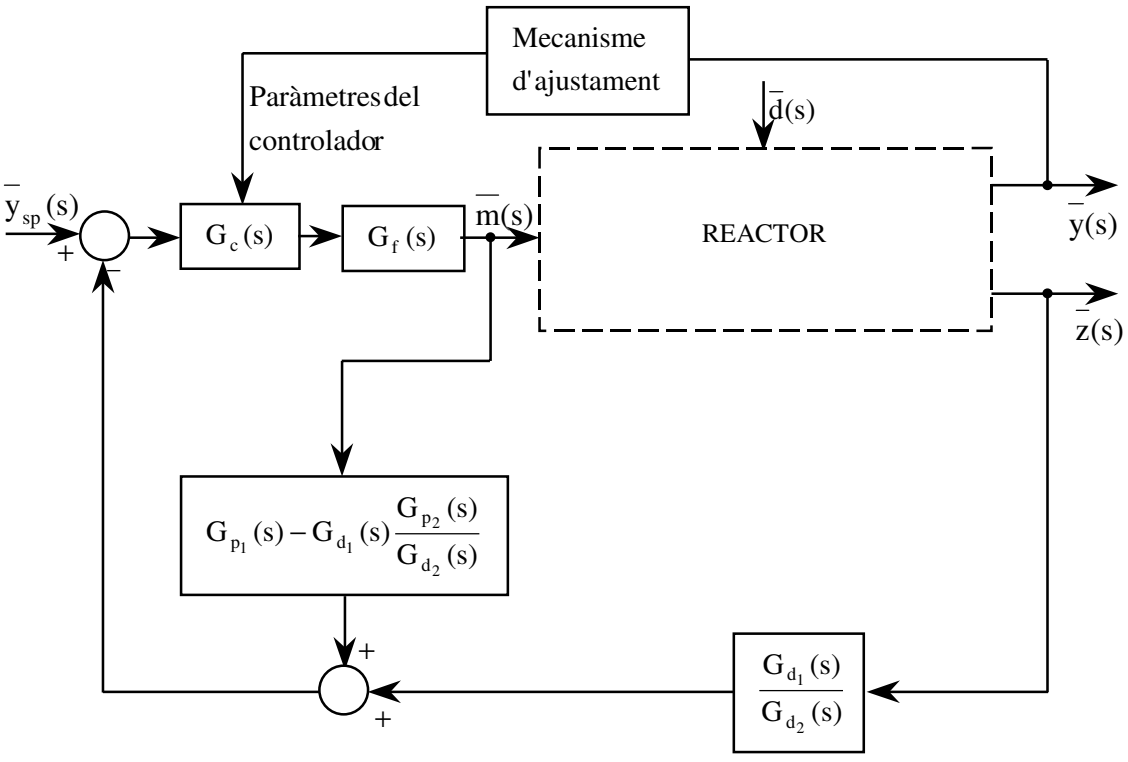


Considerant la globalitat del procés, apliquem els conceptes d'àlgebra de blocs utilitzats en problemes anteriors i en fem un esquema tenint en compte el sistema inferencial anterior.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



b) Mantenim el mateix esquema i hi introduïm el mecanisme del control adaptatiu que permet generar els valors dels paràmetres del controlador a partir de les lectures dels valors de la composició.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.